理论力学期中考部分题型总结

问天讲师团

2026 年 11 月 3 日

目录

1 静力学 **2**
1.1 受力 . . . 2
1.2 力系平衡 . . . 2
1.3 力系简化 . . . 9
1.4 桁架 . . . 10
1.5 重心计算 . . . 12
1.6 摩擦 . . . 14

2 点与刚体基本运动学 **19**
2.1 点的运动 . . . 19
2.2 坐标变换 . . . 22
2.3 复合运动 . . . 24

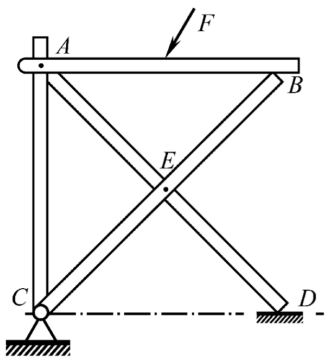
3 刚体平面运动综合 **30**
3.1 基点法 . . . 30
3.2 速度投影定理 . . . 37
3.3 瞬心法 . . . 38
3.4 连接问题 . . . 39
3.5 耦合问题 . . . 43

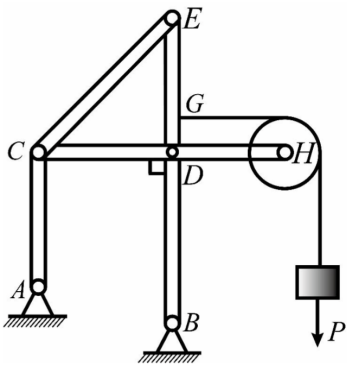
1 静力学

1.1 受力

核心：优先识别二力构件，按约束类型画约束力。

练习：画出下面图中各标字母的构件的受力图以及系统整体的受力图，所有接触处均光滑，杆重不计。





当销钉连接有三个或者三个以上的构件（或施力体）时，将构件从销钉连接处分离，一定要说明销钉的位置。

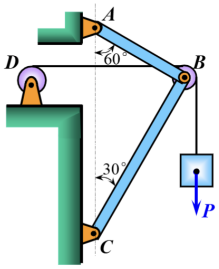
图 1: 多构件铰接系统受力图绘制例题

1.2 力系平衡

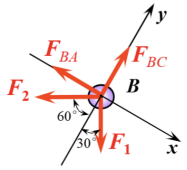
核心：选取正确的研究对象，可以一起选取滑轮。

例2-3 绞车结构如图所示，重物重力P=20kN，用钢丝绳挂在绞车D及滑轮B上。A、B、C处为光滑铰链连接，钢丝绳、杆和滑轮的自重不计，并忽略摩擦和滑轮的大小，计算平衡时杆AB和BC所受的力。

解：(1) 取研究对象。AB、BC两杆都是二力杆。通常将二力杆看成是一种约束，其受力图可以不画。假设AB杆受拉力，BC杆受压力。取滑轮B为研究对象，画受力图。



易知：$F_1=F_2=P$



(2) 列平衡方程求解。选取合适的坐标系如图所示，列平衡方程为：

$$\sum F_x = 0 \qquad -F_{BA} + F_1\cos 60^\circ - F_2\cos 30^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0 \qquad F_{BC} - F_1\cos 30^\circ - F_2\cos 60^\circ = 0$$

解得：F_{BA}=-7.321 kN；F_{BC}=27.32 kN

F_{BA}为负值，表示BA杆的受力方向与假设相反，即BA杆实际受压力；F_{BC}为正值，表示BC杆的受力方向与假设相同，即BC杆实际也受压力。

图 2: 滑轮铰节点汇交力系平衡例题

核心：也要注意选取研究对象，力偶只能与力偶平衡。

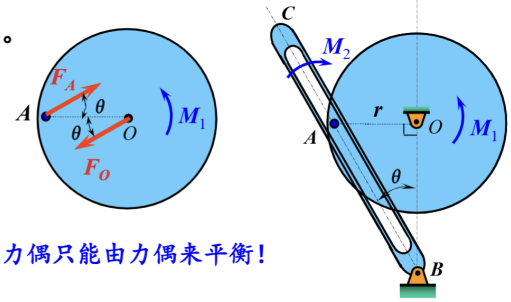
例2-4 如图所示机构自重不计，圆轮上的销子A放置在摇杆BC上的光滑导槽内。圆轮上作用有一力偶M_1，其力偶矩为2kN.m，$OA=r=0.5$ m，图示位置时OA与OB垂直，$\theta=30^o$，且系统平衡。求作用在要杆上的力偶矩M_2及铰链O，B处的约束力。

解：(1) 取圆轮为研究对象，分析受力。

由平衡条件：$\sum M_i = 0$

$$M_1 - F_A r\sin\theta = 0$$

解得：$F_A = \dfrac{M_1}{r\sin 30°} = 8\text{kN}$



力偶只能由力偶来平衡！

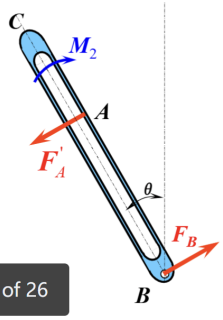
(2) 取摇杆为研究对象，分析受力。

由平衡条件：$\sum M_i = 0$

$$-M_2 + F_A' \frac{r}{\sin\theta} = 0$$

解得：$M_2 = 8\text{kN}\cdot\text{m}$

$F_O = F_B = F_A = 8\text{kN}$



26 of 26

图 3: 力偶驱动机构平衡例题

核心：注意选取力矩平衡的点

例3 自重为$P=100$kN的T字形钢架ABD置于铅垂面内，载荷如图所示，其中$M=20$kN·m，集中力$F=400$kN，线性分布载荷的最大值$q=20$kN/m，$l=1$m，试求固定端A的约束力。

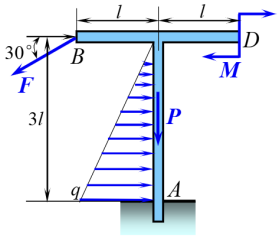
解： 取钢架为研究对象，画受力图.

首先将线性分布载荷简化成一个集中力F_1,大小等于

$$F_1 = \frac{1}{2} q \times 3l = 30\text{kN}$$

其作用线位置利用合力矩定理（对A点力矩相等）：

$$F_1 h = \int_0^{3l} [q\frac{y}{3l}\mathrm{d}y \cdot (3l - y)] \quad \Rightarrow \quad h = l$$

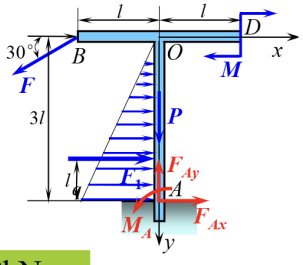


列平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \qquad F_{Ax} + F_1 - F\sin 60° = 0$$

$$\sum F_y = 0 \qquad -F_{Ay} + P + F\cos 60° = 0$$

$$\sum M_A = 0 \qquad M_A - M - F_1 l + F\cos 60°\cdot l + F\sin 60°\cdot 3l = 0$$



解得 $F_{Ax} = 316.4\text{kN}$ $F_{Ay} = 300\text{kN}$ $M_A = -1188\text{kN}\cdot\text{m}$

M_A为负，表明A处所受到的[illegible]示的相反（为顺时针）

25 of 25

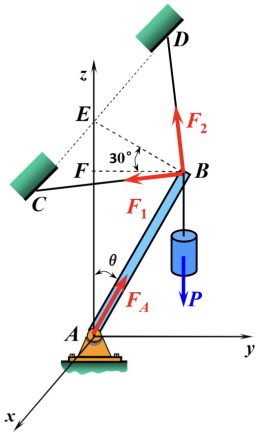
图 4: T 形钢架固定端约束力求解例题

1.2.1 空间力系平衡

核心：力和力矩都可以分到三个坐标轴上。

例1 图示为一起重机的示意图。已知：*CD*平行于*x*轴，*CE*=*BE*=*DE*；$\theta=30^\circ$，物重*P*=10kN，不计起重杆重力。

求：起重杆所受压力和绳子的拉力.



解：用解析法，取坐标轴如图所示，*AB*杆在*yAz*平面内。

取起重杆为研究对象，分析系统受力。

由已知条件知$\angle CBE=\angle DBE=45^\circ$　列平衡方程:

$$\sum F_x=0,\quad F_1\sin 45^\circ-F_2\sin 45^\circ=0$$

$$\sum F_y=0,\quad F_A\sin 30^\circ-F_1\cos 45^\circ\cos 30^\circ-F_2\cos 45^\circ\cos 30^\circ=0$$

$$\sum F_z=0,\quad F_1\cos 45^\circ\sin 30^\circ+F_2\cos 45^\circ\sin 30^\circ+F_A\cos 30^\circ-P=0$$

求解得：$F_1=F_2=3.54\text{kN}$

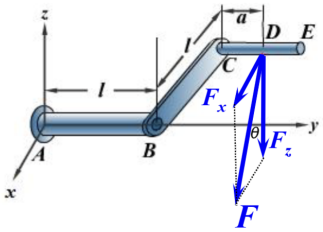
$F_A=8.66\text{kN}$

图 5: 起重机空间汇交力系平衡例题

例2 摇手*ABCD*在*Axy*平面内，*D*点在垂直于*y*轴的平面内受力*F*与竖直方向成θ角，摇手尺寸*l*，*a*已知。

求：*F*对*A*点的力矩。

解：把力*F*分解如图



$$M_x(\boldsymbol{F})=-F_z(l+a)=-F\cos\theta\cdot(l+a)$$

$$M_y(\boldsymbol{F})=-F_z\cdot l=-F\cos\theta\cdot l$$

$$M_z(\boldsymbol{F})=-F_x(l+a)=-F\sin\theta\cdot(l+a)$$

由力对点的矩和力对轴的矩的关系，得到：

$$\boldsymbol{M}_A(\boldsymbol{F})=M_x(\boldsymbol{F})\boldsymbol{i}+M_y(\boldsymbol{F})\boldsymbol{j}+M_z(\boldsymbol{F})\boldsymbol{k}$$

$$=-F\cos\theta(l+a)\boldsymbol{i}-Fl\cos\theta\,\boldsymbol{j}-F\sin\theta(l+a)\boldsymbol{k}$$

图 6: 力对点/轴的力矩计算例题

核心：6 个平衡方程，适用于轴承、球铰等空间支座。

例4 无重曲杆*ABCD*有两个直角，且平面*ABC*与平面*BCD*垂直。杆的*D*端为球铰链支座，另一端*A*受径向轴承支持。在曲杆的*AB*、*BC*和*CD*上作用三个力偶，力偶所在的平面分别垂直于*AB*、*BC*和*CD*。已知力偶矩M_2和M_3

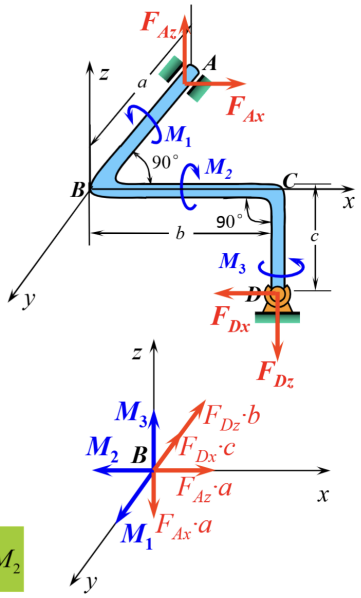
求使曲杆处于平衡的力偶矩M_1和支座约束力。

解：取曲杆为研究对象，以*B*为原点，建立如图所示坐标系，分析受力。力偶要由力偶来平衡！

并且$F_{Ax}=F_{Dx}$, $F_{Az}=F_{Dz}$,未知约束力为2个，再加上M_1，一共3个未知量. 空间力偶系，可求解。

为了方便，将所有力偶以力偶矩的形式，在*B*点表示，主动力偶为M_1, M_2和M_3

约束力偶矩不容易直接表示，可通过计算这些力偶中的力对*B*点的矩来得到，其实就是表示这些力对三个坐标轴的矩。



列空间力偶系的平衡方程：

$$\sum M_x = 0 \quad F_{Az}\cdot a - M_2 = 0$$
$$\sum M_y = 0 \quad M_1 - F_{Dx}\cdot c - F_{Dz}\cdot b = 0$$
$$\sum M_z = 0 \quad M_3 - F_{Ax}\cdot a = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{Ax}=F_{Dx}=\frac{M_3}{a} \qquad F_{Az}=F_{Dz}=\frac{M_2}{a}-\frac{b}{a}M_2$$

28 of 28

图 7: 空间曲杆力偶系平衡例题

先整体计算

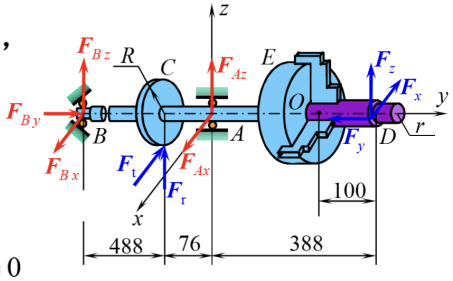
例1 车床主轴如图所示，已知车刀对工件的切削力为：径向切削力F_x=4.25kN纵向切削力F_y=6.8kN，主切削力(切向)F_z=17kN，方向如图。在直齿轮*C*上有切向力F_t和径向力F_r，且F_r=0.36F_t。齿轮C的节圆半径*R*=50mm，被切削工件的半径*r*=30mm,卡盘及工件等自重不计，其余尺寸如图所示。当主轴匀速转动时。

求：(1) 齿轮啮合力F_t及F_r；(2) 径向轴承*A*和止推轴承*B*的约束力；(3) 三爪卡盘*E*在*O*处对工件的约束力。

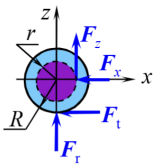
解：(1) 取主轴及工件组成的整体为研究对象，分析受力。　　在*Axyz*坐标系下，列平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \quad -F_t + F_{Bx} + F_{Ax} - F_x = 0$$
$$\sum F_y = 0 \quad F_{By} - F_y = 0$$
$$\sum F_z = 0 \quad F_r + F_{Bz} + F_{Az} + F_z = 0$$
$$\sum M_x(F) = 0 \quad -(488+76)F_{Bz} - 76F_r + 388F_z = 0$$
$$\sum M_y(F) = 0 \quad F_t\cdot R - F_z\cdot r = 0$$
$$\sum M_z(F) = 0 \quad (488+76)F_{Bx} - 76F_t + 388F_x - 30F_y = 0$$

又：　$F_r = 0.36F_t$,



$$\Rightarrow \quad F_t = 10.2\text{kN} \quad F_r = 3.67\text{kN} \quad F_{Ax} = 15.64\text{kN}$$
$$F_{Az} = -31.87\text{kN} \quad F_{Bx} = -1.19\text{kN} \quad F_{By} = 6.8\text{kN} \quad F_{Bz} = 11.2\text{kN}$$



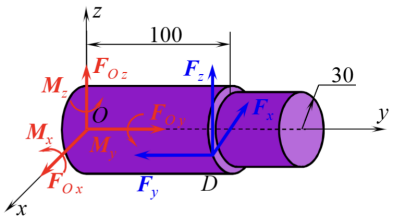
左视图（从左往右看）

图 8: 车床主轴空间力系平衡例题

固定端约束，有约束力和约束力矩

(2) 取工件为研究对象，建立Oxyz坐标系，分析受力。

$$\sum F_x = 0 \qquad F_{Ox} - F_x = 0$$
$$\sum F_y = 0 \qquad F_{Oy} - F_y = 0$$
$$\sum F_z = 0 \qquad F_{Oz} + F_z = 0$$
$$\sum M_x(F) = 0 \qquad 100F_Z + M_x = 0$$
$$\sum M_y(F) = 0 \qquad -30F_Z + M_y = 0$$
$$\sum M_z(F) = 0 \qquad 100F_x - 30F_y + M_z = 0$$



$$F_{Ox} = 4.25\text{kN}, F_{Oy} = 6.8\text{kN}, F_{Oz} = -17\text{kN}$$

$$M_x = -1.7\text{kN}\cdot\text{m}, M_y = 0.51\text{kN}\cdot\text{m}, M_z = -0.22\text{kN}\cdot\text{m}$$

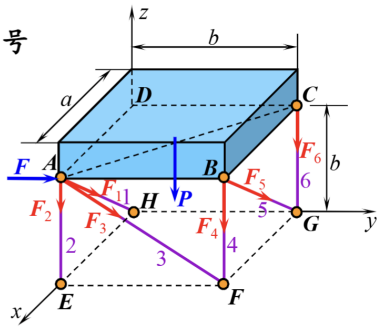
空间任意力系有6个独立的平衡方程，可求解6个未知量，但其平衡方程不局限于本例的形式。为了使解题简便，每个方程中最好只包含一个未知量。为此，选投影轴时应尽量与其余未知力垂直；选取矩轴时应尽量与其余的未知力平行或相交。投影轴不必相互垂直，取矩轴也不必与投影轴重合，力矩方程的数目可取3个至6个。

图 9: 车床工件受力分析

多取力矩分析

例2 已知均质水平长方板重为P,用六根无重直杆支承，直杆两端各用球铰链与板和地面连接，板长宽分别为b，a，离地面高度为b.A点作用水平力F=2P，求各根杆的受力。

解：取均质板为研究对象，各杆均为二力杆，编号如图。假设杆都受拉力，分析板的受力。



$$\sum M_{AB}(F) = 0 \quad -F_6 \cdot a - \frac{a}{2} \cdot P = 0 \qquad F_6 = -\frac{P}{2}$$
$$\sum M_{AE}(F) = 0 \qquad F_5 = 0$$
$$\sum M_{AC}(F) = 0 \qquad F_4 = 0$$
$$\sum M_{BF}(F) = 0 \qquad F_1 = 0$$
$$\sum M_{FG}(F) = 0 \qquad Fb - \frac{b}{2} \cdot P - F_2 b = 0 \qquad F_2 = 1.5P$$
$$\sum M_{BC}(F) = 0 \quad -F_2 \cdot b - \frac{b}{2} \cdot P - F_3 \cdot \cos 45^\circ \cdot b = 0 \qquad F_3 = -2\sqrt{2}P$$

图 10: 六杆支撑平板空间力系平衡例题

1.2.2 伪超静定之先局部后整体

核心：整体变量多于方程，无法求解，故先局部。

例1 无重组合梁由AC和CD在C处铰接而成.梁的A端插入墙内，B处用无重杆与基础相连.已知F=20kN, q=10kN/m, M=20kN·m, l=1m.

求： A, B处的约束力.

分析：先画出系统所受的约束力。

平面任意力系，4个未知量，无法求解？

C点铰接这个因素（条件）没有考虑。把这个因素考虑进去再分析，会发现这实质上仍是一个静定问题。可以以C点为突破口来求解。

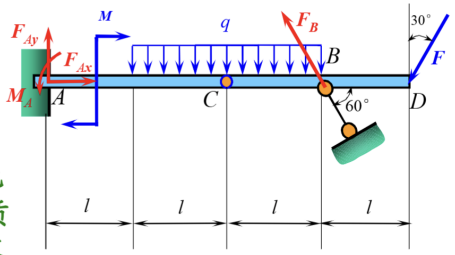
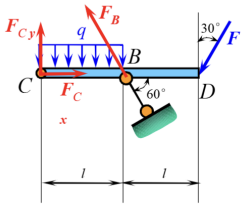


图 11: 组合梁问题分析思路

解： 以CD为研究对象，画受力图.

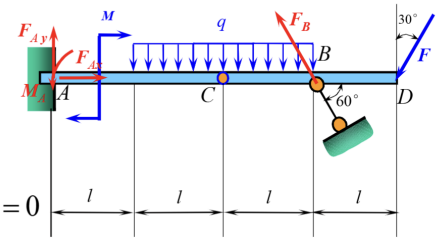


$$\sum M_C = 0$$

$$F_B \sin 60^\circ \cdot l - ql \cdot \frac{l}{2} - F\cos 30^\circ \cdot 2l = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_B = 45.77\text{kN}$$

先局部后整体的方法



取整体为研究对象，画受力图.

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} - F_B\cos 60^\circ - F\sin 30^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} - F_B\sin 60^\circ - 2ql - F\cos 30^\circ = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad M_A - M - 2ql\cdot 2l + F_B\sin 60^\circ \cdot 3l - F\cos 30^\circ \cdot 4l = 0$$

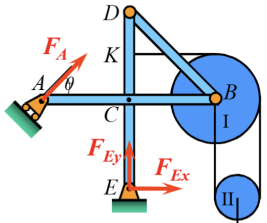
$$\Rightarrow \quad M_A = 10.37\text{kN}\cdot\text{m} \qquad F_{Ax} = 32.89\text{kN} \qquad F_{Ay} = -2.32\text{kN}$$

图 12: 先局部后整体求解过程

1.2.3 伪超静定之先整体后局部

核心：整体能求直接求。【以及两个铰链共线的特殊情况】

例2 图示结构中，已知重物重力为P，$DC=CE=AC=CB=2l$，定滑轮半径为R，动滑轮半径为r，且$R=2r=l$, $\theta=45^{\circ}$。试求A、E支座的约束力以及BD杆所受到的力。



解：解这类题时，应根据已知条件与待求未知量，选取适当的系统为研究对象，并列适当的平衡方程，尽量能使一个方程解出一个未知量。一般先分析整体。

(1) 取整体为研究对象，画出其受力图。

只有三个未知量，能够求解，列平衡方程：

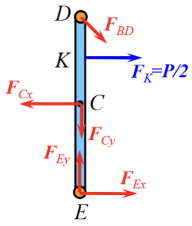
$$\sum M_E(F)=0 \quad -2(F_A\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 2l)-P\frac{5}{2}l=0$$

先整体后局部的方法

$$\sum F_x=0 \quad F_A\cos 45^{\circ}+F_{Ex}=0$$

$$\sum F_y=0 \quad F_A\sin 45^{\circ}+F_{Ey}-P=0$$

$$\Rightarrow \quad F_A=-\frac{5\sqrt{2}}{8}P \qquad F_{Ex}=\frac{5}{8}P \qquad F_{Ey}=\frac{13}{8}P$$



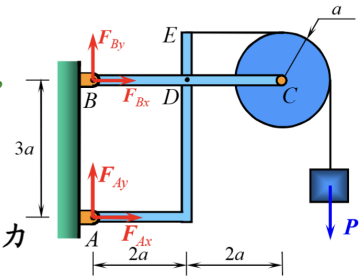
(2) 取DE杆为研究对象，画出其受力图。注意到只求F_{BD}，因此列平衡方程：

$$\sum M_C(F)=0 \quad -F_{BD}\cdot\cos 45^{\circ}\cdot 2l-F_K\cdot l+F_{Ex}\cdot 2l=0 \quad \Rightarrow \quad F_{BD}=\frac{3\sqrt{2}}{8}P$$

图 13: 带滑轮的支架平衡例题

例3 图示结构中，已知重物重力为P，定滑轮半径为a，各部分尺寸如图，试求A、B支座的约束力。

分析：对于静力学问题，一般都先看看整体，其好处是在研究整体时不必另外画图，可直接在图上画出约束力，并且内力也不在图中出现，也有利于解决问题。



解：**(1)** 取整体为研究对象，画出其受力图。

平面任意力系，4个未知量，无法全部求解。

但四个未知力分布比较特殊。A、B均为三个未知力的交点，分别对此两点取矩，可解出两个未知量。

$$\sum M_A=0 \quad -F_{Bx}\cdot 3a-P\cdot 5a=0$$

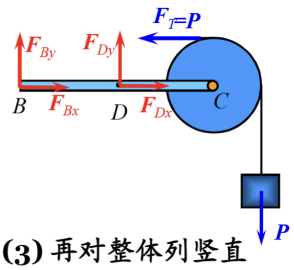
$$\sum M_B=0 \quad F_{Ax}\cdot 3a-P\cdot 5a=0$$

$$\Rightarrow \quad F_{Ax}=\frac{5}{3}P \qquad F_{Bx}=-\frac{5}{3}P$$

一道题若能先求出1~2个未知量，再往下求就容易了。

(2) 取杆BC为研究对象（带着滑轮），画出其受力图。F_{Bx}已知，三个未知量，可求。对D点取矩：

$$\sum M_D=0 \quad -F_{By}\cdot 2a+F_T\cdot a-P\cdot 3a=0 \quad \Rightarrow \quad F_{By}=-P$$



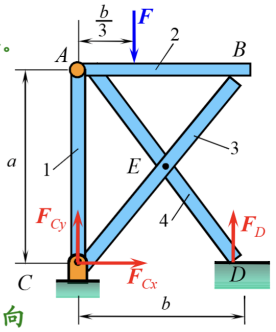
(3) 再对整体列竖直方向平衡方程得到：

$$F_{Ay}=2P$$

图 14: 双支座滑轮结构平衡例题

例5 编号为1、2、3、4的四根杆件组成图示平面机构，其中A、C为光滑铰链，B、D为光滑接触，E为两杆中点。各杆自重不计，在水平杆2上作用集中力F，尺寸a，b已知，求C、D处的约束力及杆AC的受力。

分析：容易看出整体只有三个未知约束力，它们可以完全求解。



解：(1) 取整体为研究对象，画出其受力图。

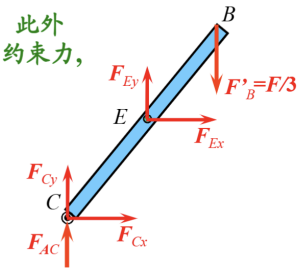
列平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Cx} = 0$$
$$\sum F_y = 0 \quad F_{Cy} + F_D - F = 0$$
$$\sum M_C = 0 \quad F_D \cdot b - F \cdot \frac{b}{3} = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{Cx} = 0,\ F_{Cy} = \frac{2}{3}F,\ F_D = \frac{F}{3}$$

分析AB杆受力，A点铰接，B点为光滑接触，约束力为竖直方向的力F_B。对A点取矩列方程，易得$F_B=F/3$。

下面求杆AC的受力，这是本题的难点。首先AC是个二力杆，此外AC、BC都连接于铰链C。为了引入前面所求得的铰链C处的约束力，取BC杆为研究对象，并且在C点带着销钉。



(2) 取BC杆为研究对象，画出其受力图(C点带销钉)。

$$\sum M_E = 0 \quad F_{Cx} \cdot \frac{a}{2} - (F_{Cy} + F_{AC}) \cdot \frac{b}{2} - F'_B \cdot \frac{b}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{AC} = -F$$

图 15: 交叉杆结构平衡例题

1.3 力系简化

核心：合力正交分解直接算，主矩用 Σ 求比较简单。

例1 已知：水坝受力P_1=450kN, P_2=200kN, F_1=300kN, F_2=70kN

求：力系的合力F_R，合力与OA的交点到点O的距离x，合力作用线方程。

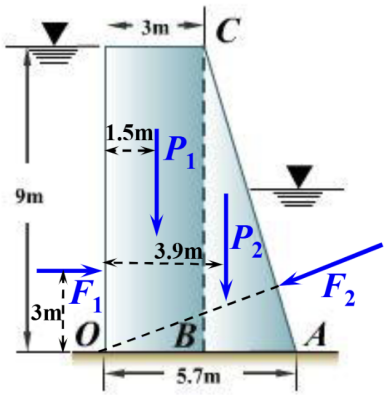
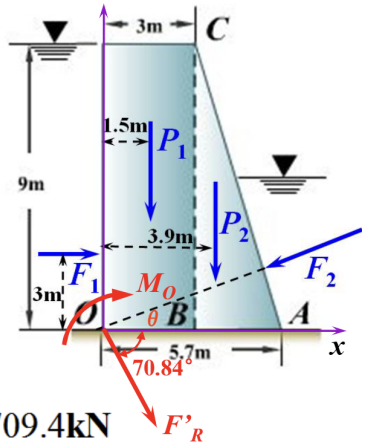


图 16: 水坝受力简化问题

解：（1）建如图坐标系，向O点简化，求主矢和主矩。



$$\theta = \angle ACB = \arctan\frac{AB}{BC} = 16.7^0$$

$$F'_{Rx} = \sum F_{ix} = F_1 - F_2\cos\theta = 232.9\text{kN}$$

$$F'_{Ry} = \sum F_{iy} = -P_1 - P_2 - F_2\sin\theta = -670.1\text{kN}$$

$\boldsymbol{F'_R}$ **大小** $F'_R = \sqrt{\left(\sum F_{ix}\right)^2 + \left(\sum F_{iy}\right)^2} = 709.4\text{kN}$

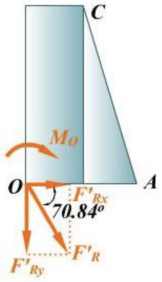
$\boldsymbol{F'_R}$ **的方向余弦** $\cos\left(\overline{F'_R}, \bar{i}\right) = \dfrac{\sum F_{ix}}{F'_R} = 0.3283$ α**=70.84°**

$$\cos\left(\overline{F'_R}, \bar{j}\right) = \frac{\sum F_{iy}}{F'_R} = -0.9446 \quad \beta\text{=19.16°}$$

主矩大小 $M_o = \sum M_o\left(\overline{F}\right) = -3F_1 - 1.5P_1 - 3.9P_2 = -2355\text{kN}\cdot\text{m}$

图 17: 主矢主矩计算过程

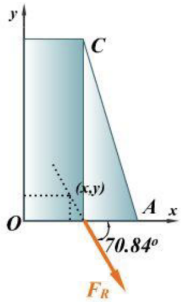
（2）求合力及其作用线位置



$$d = \frac{|M_o|}{F'_R} = \frac{2355}{709.4} = 3.3197\text{m}$$

$$x = \frac{d}{\cos\left(90^0 - 70.84^0\right)} = 3.514\text{m}$$

（3）求合力作用线方程



$$M_o = \sum M_o\left(\overline{F_R}\right) = x\cdot F_{Ry} - y\cdot F_{Rx} = x\cdot F'_{Ry} - y\cdot F'_{Rx}$$

即 $-2355 = x(-670.1) - y(232.9)$

有： $670.1x + 232.9y - 2355 = 0$

图 18: 合力作用线求解

1.4 桁架

1.4.1 内力计算

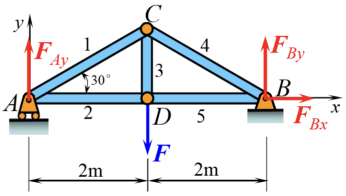
核心：节点法求全部杆内力，截面法只能求截三个杆。

例6 平面桁架的尺寸和支座如图所示，在节点D处受一集中力F=10kN的作用，试求桁架各杆件的内力。

解：(1) 求支座约束力。以整体为研究对象画受力图

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Bx} = 0$$
$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_{By} - F = 0$$
$$\sum M_B = 0 \quad 2F - 4F_{Ay} = 0$$

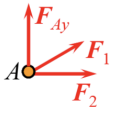
$$\Rightarrow \quad F_{Bx} = 0,\ F_{By} = 5\text{kN},\ F_{Ay} = 5\text{kN}$$



(2) 依次取一个节点为研究对象，计算各杆内力。

先取节点A，假设各杆均受拉力，画出其受力图。

平面汇交力系的平衡问题，列平衡方程：



$$\sum F_x = 0 \quad F_2 + F_1 \cos 30° = 0$$
$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_1 \sin 30° = 0$$

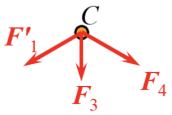
$$\Rightarrow \quad F_1 = -10\text{kN},\ F_2 = 8.66\text{kN}$$

F_1为负值，代表杆1实际受压力；F_2为正值，代表杆2与假设一致，实际受拉力。

图 19: 桁架节点法求解例题

再取节点C，仍然假设各杆均受拉力，画出其受力图。

其中 $F_1' = F_1 = -10\text{kN}$



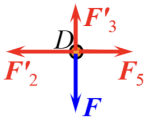
平面汇交力系的平衡问题，列平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \quad F_4 \cos 30° - F_1' \cos 30° = 0$$
$$\sum F_y = 0 \quad -F_3 - (F_1' + F_4) \sin 30° = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_3 = 10\text{kN},\ F_4 = -10\text{kN}$$

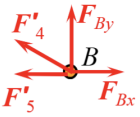
再取节点D，仍然假设各杆均受拉力，画出其受力图。

只有杆5的内力未知，列平衡方程：



$$\sum F_x = 0 \quad F_5 - F_2' = 0 \quad \Rightarrow \quad F_5 = 8.66\text{kN}$$

最后可取节点B，来验证已经得到的结果。



$$\sum F_x = 0$$
$$\sum F_y = 0$$

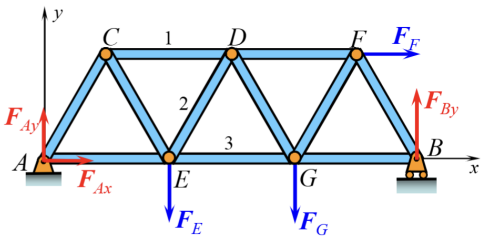
证明计算的结果是正确的。

图 20: 桁架节点法求解例题

例7 平面桁架如图所示，各杆的长度均等于1m，在结点E、G、F处分别作用载荷F_E=10kN，F_G=7kN，F_F=5kN，试计算杆1, 2, 3的内力。

解：(1) 求支座约束力。

以整体为研究对象画受力图。



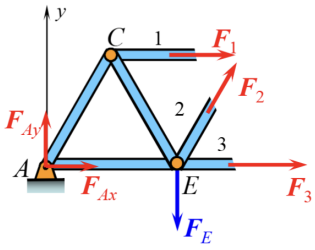
平面任意力系，列平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} + F = 0$$
$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_{By} - F_E - F_G = 0$$
$$\sum M_B = 0 \quad 2F_E + 1\cdot F_G - 3F_{Ay} - F_F \cdot 1 \cdot \sin 60° = 0$$

$$F_{Ax} = -5\,\text{kN} \quad F_{Ay} = 7.557\,\text{kN} \quad F_{By} = 9.44\,\text{kN}$$

图 21: 桁架节点法后续节点求解

(2) 为求1, 2, 3杆的内力，作一截面将三杆截断，选取左边为研究对象，假设各杆都受拉力，画受力图。



平面任意力系，列平衡方程：

$$\sum M_E = 0 \quad -F_1 \cdot 1 \cdot \sin 60° - F_{Ay} \cdot 1 = 0$$
$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_2 \sin 60° - F_E = 0$$
$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} + F_1 + F_2 \cos 60° + F_3 = 0$$

$$F_1 = -8.726\,\text{kN(压力)} \quad F_2 = 2.821\,\text{kN（拉力）} \quad F_3 = 12.32\,\text{kN（拉力）}$$

- 采用截面法时，选择适当的力矩方程，通常可以较快地求得某些指定杆件的内力。
- 平面任意力系只有三个独立的平衡方程，因此，作截面时每次最好只截断三根内力未知的杆。
- 当要求内力的杆件数大于3时，可以先采取截面法计算其中某几根(小于或等于3)的内力，然后采取节点法计算相邻杆件的内力。总之，要根据实际情况灵活选择应用方法。

图 22: 桁架截面法求解例题

1.5 重心计算

核心：称重法要称两次才能得到重心位置，重心公式

$$x_C = \frac{\int x\mathrm{d}A}{\int \mathrm{d}A}, \quad y_C = \frac{\int y\mathrm{d}A}{\int \mathrm{d}A}$$

，负面积法要把空洞部分当成负质量。

3. 称重实验法

$$\sum M_A(F)=0$$

$$P\cdot x_C=F_1\cdot l \quad \text{则} \quad x_C=\frac{F_1}{P}l$$

$$\sum M_B(F)=0$$

$$P\cdot x'_C=F_2\cdot l' \Rightarrow x'_C=\frac{F_2}{P}l'$$

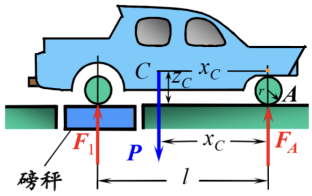
$$l'=l\cos\theta$$

$$x_C'=$$

$$\sin\theta=\frac{H}{l} \qquad \cos\theta=\frac{\sqrt{l^2-H^2}}{l}$$

$$\Rightarrow h=\frac{F_2-F_1}{P}\cdot\frac{l}{H}\cdot\sqrt{l^2-H^2}$$

$$z_C=r+h=r+\frac{F_2-F_1}{P}\cdot\frac{l}{H}\cdot\sqrt{l^2-H^2}$$



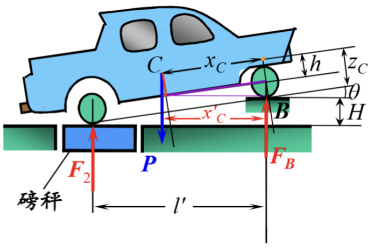
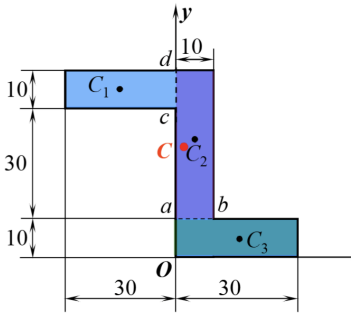


图 23: 称重实验法求构件重心

例3 **已知均质等厚Z字型薄板尺寸如图所示，单位为mm。求其重心坐标。**



解：厚度方向重心坐标已确定，只求重心的*x*, *y*坐标即可.

用虚线分割如图，为三个小矩形，其面积与重心坐标分别为：

$$x_1=-15\text{mm} \quad y_1=45\text{mm} \quad A_1=300\text{mm}^2$$

$$x_2=5\text{mm} \quad y_2=30\text{mm} \quad A_2=400\text{mm}^2$$

$$x_3=15\text{mm} \quad y_3=5\text{mm} \quad A_3=300\text{mm}^2$$

利用重心公式，有：

$$x_C=\sum\frac{A_ix_i}{A}=\frac{A_1x_1+A_2x_2+A_3x_3}{A_1+A_2+A_3}=2\text{mm}$$

$$y_C=\sum\frac{A_iy_i}{A}=\frac{A_1y_1+A_2y_2+A_3y_3}{A_1+A_2+A_3}=27\text{mm}$$

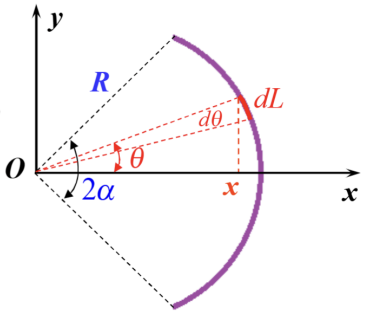
图 24: 分割法求 Z 字型薄板重心

例4 求半径为R，顶角为2α的均质圆弧的重心。

解：取如图坐标系，让圆弧位于xoy平面内，并被x轴平分。

由于对称关系，该圆弧重心必在Ox轴，即$y_C=0$，只需求x_C。

取微段dL



$$dL=R\cdot d\theta$$

$$x=R\cos\theta$$

$$x_C=\frac{\int_V x\cdot dP}{P}=\frac{\int_L x\cdot \rho g dL}{L\rho g}=\frac{\int_L x\cdot dL}{L}$$

$$=\frac{\int_{-\alpha}^{\alpha}\cdot R^2\cdot\cos\theta\cdot d\theta}{2\alpha R}$$

$$\Rightarrow \quad x_C=\frac{R\sin\alpha}{\alpha}$$

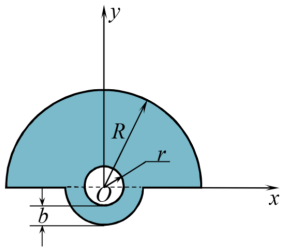
图 25: 积分法求圆弧重心

例5 已知等厚均质偏心块中R=100mm，r=17mm，b=13mm。求其重心坐标。

解：用负面积法，物体视作由三部分组成.

上部分半圆+下部分半圆+中间空心圆（负的）

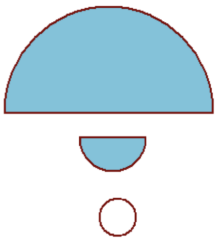
由对称性知x_C=0，故只需确定y_C



$$A_1=\frac{\pi}{2}R^2 \qquad y_1=\frac{4R}{3\pi}$$

$$A_2=\frac{\pi}{2}(r+b)^2 \qquad y_2=-\frac{4(r+b)}{3\pi}$$

$$A_3=-\pi r^2 \qquad y_3=0$$



由 $y_C=\frac{\sum A_i y_i}{A}$

得 $y_C=\frac{A_1y_1+A_2y_2+A_3y_3}{A_1+A_2+A_3}=40.01\text{mm}$

图 26: 负面积法求偏心块重心

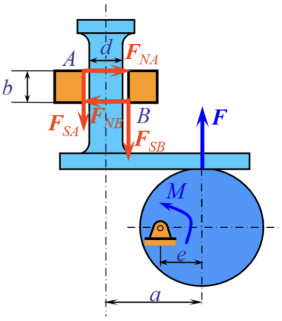
1.6 摩擦

核心：假设某种运动状态。

例3 凸轮挺杆机构滑道尺寸为d，宽度为b，挺杆与滑道间静滑动摩擦系数为f_s，不计凸轮与挺杆处摩擦，不计挺杆质量；

求：挺杆不被卡住之尺寸a值.

分析：由经验可知，当a太大时，挺杆会被卡住，此时挺杆会在AB两点与滑道接触。可取刚要被卡住还没被卡住的临界平衡状态分析，此时对应的是最大的a值。



解：取挺杆为研究对象，系统处于临界平衡状态，分析挺杆受力。列平衡方程：

$$\Sigma F_x = 0 \qquad F_{NA} - F_{NB} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0 \qquad -F_{SA} - F_{SB} + F = 0$$

$$\Sigma M_A = 0 \qquad -F_{NB} b - F_{SB} d + F(a + \frac{d}{2}) = 0$$

挺杆处于临界平衡状态，摩擦力为最大静滑动摩擦力，故：

$$F_A = f_s F_{NA} \qquad F_B = f_s F_{NB}$$

$$\Rightarrow \quad a = \frac{b}{2 f_s} \qquad \text{故挺杆不被卡住时：} \quad a < \frac{b}{2 f_s}$$

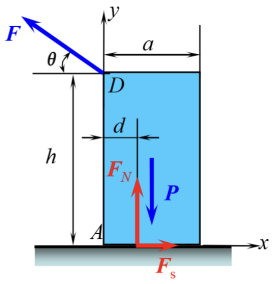
图 27: 凸轮挺杆临界平衡问题

!! 木箱平衡，自己假设支持力的作用点位置。

例4 均质木箱重P=5kN，与地面的静滑动摩擦系数f_s=0.4，木箱尺寸h=2a=2m，在箱子D点作用一斜向上的拉力F，θ=30°。

求：(1)当拉力F=1kN时，木箱是否平衡？

(2)能保持木箱平衡的最大拉力。



解：(1)假设木箱平衡，分析木箱受力。

列平衡方程：

$$\Sigma F_x = 0 \qquad F_s - F\cos\theta = 0$$

$$\Sigma F_y = 0 \qquad F_N - P + F\sin\theta = 0$$

$$\Sigma M_A = 0 \qquad hF\cos\theta + F_N d - P\cdot\frac{a}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_N = 4500\text{N} \\ F_s = 866\text{N} \\ d = 0.171\text{m} \end{cases}$$

而 $F_{max} = f_s F_N = 1800\text{N} > F_s$

故木箱不会滑动；

又因为 $d > 0$，

故木箱不会翻倒。

$\Rightarrow$ 木箱平衡

这一类问题，我们称之为一般平衡问题，即主动力已知，判断系统是否平衡的问题。通常这类问题的解法是，假设系统平衡，此时物体所受摩擦力为静摩擦力，可列平衡方程求解，然后验证结果是否与假设相符，相符的话则假设正确；不相符则说明假设有误，系统处于非平衡态，需要按照非平衡态对应的情况来计算。

图 28: 木箱滑动与翻倒平衡判断例题

(2) 设木箱刚好要滑动还未滑动时的拉力为F_1，分析受力

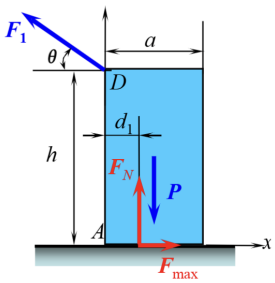
列平衡方程：

$$\Sigma F_x = 0 \quad F_{\max} - F_1\cos\theta = 0$$

$$\Sigma F_y = 0 \quad F_N - P + F_1\sin\theta = 0$$

$$F_{\max} = f_s F_N$$

$$\Rightarrow \quad F_1 = \frac{f_s P}{\cos\theta + f_s\sin\theta} = 1876\text{N}$$



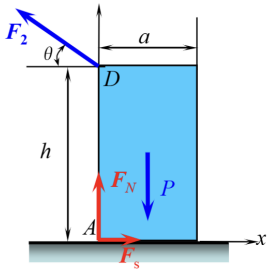
设木箱有翻动趋势时的拉力为F_2，分析受力

列平衡方程：

$$\Sigma M_A = 0 \quad F_2\cos\theta\cdot h - P\cdot\frac{a}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_2 = \frac{Pa}{2h\cos\theta} = 1443\text{N}$$

$$F \le \min\{F_1, F_2\}$$ 最大拉力为1443N



这一类问题，我们称之为临界平衡问题，即主动力未知，计算系统平衡（不平衡）时，主动力需要满足何种条件的问题。通常这类问题的解法是，取系统的临界平衡状态（考虑摩擦时摩擦力对应的为最大静摩擦力），计算此时的主动力大小，得到主动力的边界值，然后根据实际情况确定主动力范围，其解通常是在某个范围内。

图 29: 木箱滑动与翻倒平衡判断例题

1.6.1 摩擦角

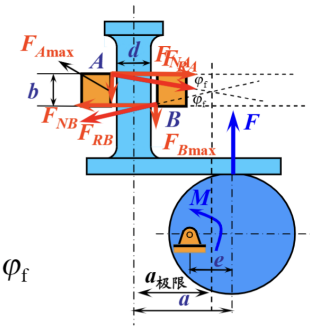
核心：画出全反力，进而可以利用一些几何关系-三力汇交，三角形法则。

例1 凸轮挺杆机构滑道尺寸为d，宽度为b，挺杆与滑道间静滑动摩擦系数为f_s，不计凸轮与挺杆处摩擦，不计挺杆质量；

求：挺杆不被卡住之尺寸a值.

解：显然a越小越不容易被卡住，取刚好要卡住还没有卡住的临界状态，分析挺杆受力。

将F_{NA}和F_{Amax}用全约束力F_{RA}代替，它与法线间的夹角为φ_f。同理得到F_{RB}。



由几何关系 $b = (a_{极限} + \frac{d}{2})\tan\varphi_f + (a_{极限} - \frac{d}{2})\tan\varphi_f$

$$= 2a_{极限}\tan\varphi_f = 2a_{极限} f_S$$

$$\Rightarrow \quad a_{极限} = \frac{b}{2f_S}$$ **故挺杆不被卡住时：**

$$a < \frac{b}{2f_s}$$

图 30: 挺杆几何解

合成一个 F_R, 构成力的三角形简化计算

例2 如图所示机构中，楔块A倾角为θ，可在水平方向运动，滑块B可在竖直方向滑动，不计A、B的自重，两物体之间的静滑动摩擦系数为f_S，其它接触处光滑。今在B上作用竖直方向力P，A上作用水平向左的作用力F。

求：使系统保持平衡的力F的值.

解：取AB整体为研究对象，画受力图

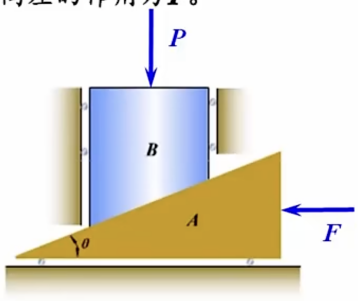
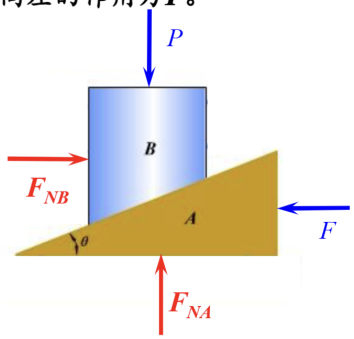


图 31: 全反力三力汇交

例2 如图所示机构中，楔块A倾角为θ，可在水平方向运动，滑块B可在竖直方向滑动，不计A、B的自重，两物体之间的静滑动摩擦系数为f_S，其它接触处光滑。今在B上作用竖直方向力P，A上作用水平向左的作用力F。

求：使系统保持平衡的力F的值.

解：取AB整体为研究对象，画受力图



$$\Sigma F_y = 0 \qquad F_{NA} - P = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{NA} = P$$

当力F小于最小临界值F_1时，

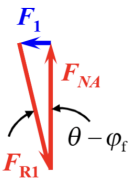
楔块A向右运动

取楔块A为研究对象，取临界状态，画受力图

忽略楔块A的大小，三个汇交力平衡，画封闭的力三角形。

$$F_1 = F_{NA}\tan(\theta - \varphi_f)$$

$$= P\tan(\theta - \varphi_f)$$



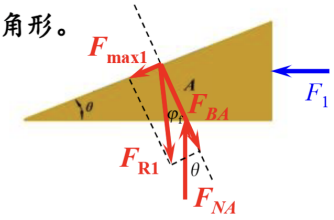
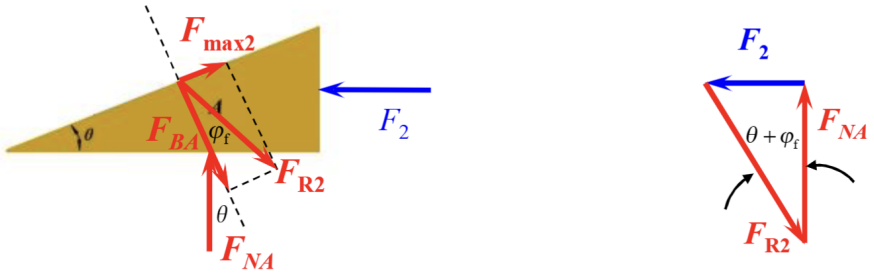


图 32: 楔块机构平衡范围求解例题

设力F大于临界值F_2时，楔块A向左运动

取楔块A为研究对象，取临界状态，画受力图

忽略楔块A的大小，三个汇交力平衡，画封闭的力三角形。



$$F_2 = F_{NA}\tan(\theta+\varphi_f) = P\tan(\theta+\varphi_f)$$

$$\Rightarrow \quad P\tan(\theta-\varphi_f) \le F \le P\tan(\theta+\varphi_f)$$

图 33: 楔块机构平衡范围求解例题

1.6.2 滚动摩擦

核心：临界时要考虑滚动，滚动阻力矩和静摩擦力同时存在。

例3 重为P_1=980N，半径为r=100mm的滚子A与重为P_2=490N的板B由通过定滑轮C的柔绳相连。已知板与斜面间的静滑动摩擦系数f_s=0.1。滚子A与板B间的滚阻系数δ=0.5mm，斜面倾角θ=30°，柔绳与斜面平行，柔绳与滑轮自重不计，铰链C光滑。求拉动板B且平行于斜面的力F的大小。

解：研究板B刚好要滑动时的临界状态，此时滚子A对应的也是刚好要滚动时的临界状态。

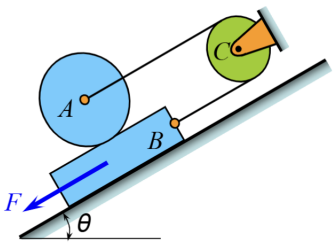
取滚子A为研究对象，分析受力。

列平衡方程:

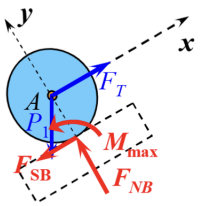
$$\sum F_x = 0 \qquad F_T - P_1\sin\theta - F_{SB} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \qquad F_{NB} - P_1\cos\theta = 0$$

$$\sum M_A = 0 \qquad M_{max} - F_{SB}\cdot r = 0$$



A处于临界滚动状态，故：$M_{max} = \delta\cdot F_{NB}$



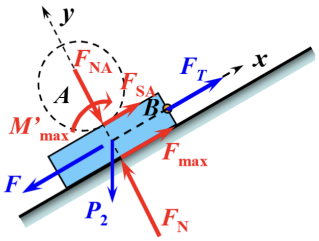
$$\Rightarrow \quad F_{NB} = 848.7\text{N};\ F_{SB} = 4.244\text{N};\ F_T = 494.2\text{N}$$

图 34: 滚子与板组合滚动摩擦受力分析

取板子B为研究对象，分析受力。

其中：

$$F_{NA}=F_{NB};F_{SA}=F_{SB};M'_{max}=M_{max}$$



列平衡方程：

$$\sum F_x=0 \quad F_T+F_{max}+F_{SA}-P_2\sin\theta-F=0$$

$$\sum F_y=0 \quad F_N-P_2\cos\theta-F_{NA}=0$$

B处于临界滑动状态，故：$F_{max}=f_S\cdot F_N$

$$\Rightarrow \quad F_N=1273.1\text{N};F_{max}=127.31\text{N};F=380.8\text{N}$$

故要拉动板子B，F的大小应该满足：

$$F>380.8\text{N}$$

图 35: 接触板受力分析与临界力求解

2 点与刚体基本运动学

2.1 点的运动

2.1.1 直角坐标法

核心：主要就是设点，用参数表示长度 x,y。

例1 椭圆规的曲柄OC可绕定轴O转动，其端点C与规尺AB的中点以铰链相连接，而规尺A，B两端分别在相互垂直的滑槽中运动。

已知：$OC=AC=BC=l,MC=a,\varphi=\omega t$

求：①点M的运动方程；

② 轨迹；

③ 速度；

④ 加速度。

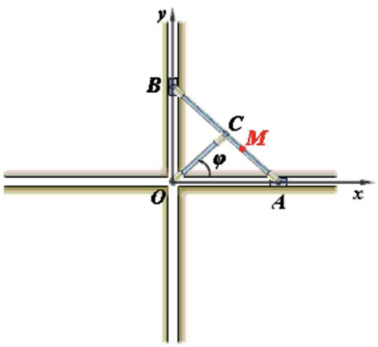


图 36: 椭圆规点运动方程与速度加速度求解

2.1.2 自然轴系法

核心：对 v 积分可以得到 s，分解切向、法向加速度，求解曲线运动曲率半径。很多时候是和直角坐标系一起使用。

例3 已知点的运动方程为$x=2\sin 4t$，$y=2\cos 4t$，$z=4t$。

求：点运动轨迹的曲率半径ρ。

解： 由点M的运动方程，得：

$$v_x=\dot{x}=8\cos 4t,\quad a_x=\ddot{x}=-32\sin 4t$$
$$v_y=\dot{y}=-8\sin 4t,\quad a_y=\ddot{y}=-32\cos 4t$$
$$v_z=\dot{z}=4,\ a_z=\ddot{z}=0$$

从而 $v=\sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2}=\sqrt{80}\mathrm{m/s},\ a=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=32\mathrm{m/s^2}$

$$a_{\mathrm{t}}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=0, a_{\mathrm{n}}=a=32\,\mathrm{m/s^2}$$

故 $\rho=\dfrac{v^2}{a_{\mathrm{n}}}=2.5\mathrm{m}$

图 37: 空间曲线运动曲率半径求解例题

例4 半径为r的轮子沿直线轨道无滑动地滚动（称为纯滚动），设轮子转角$\varphi=\omega t(\omega$为常值），如图所示。求用直角坐标和弧坐标表示的轮缘上任一点M的运动方程，并求该点的速度、切向加速度及法向加速度。

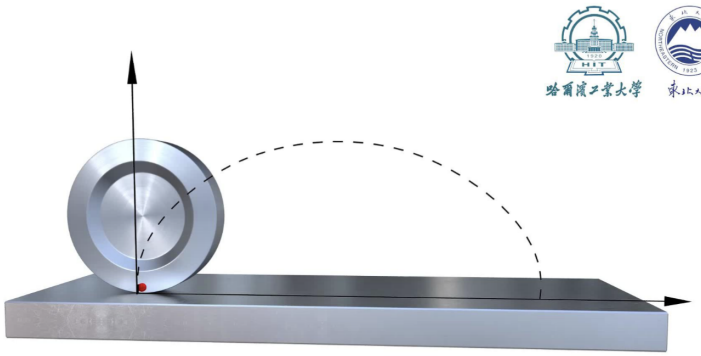
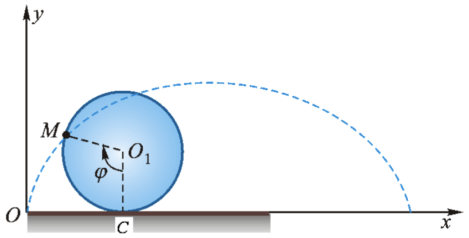


图 38: 空间曲线运动曲率半径求解例题

解： M点作曲线运动，取直角坐标系如图所示。

由纯滚动条件



$$OC = \overset{\frown}{MC} = r\varphi = r\omega t$$

从而 $x = OC - O_1M\sin\varphi = r(\omega t - \sin\omega t)$

$$y = O_1C - O_1M\cos\varphi = r(1-\cos\omega t)$$

图 39: 纯滚动轮缘点（摆线）运动方程推导

$$v_x = \dot{x} = r\omega(1-\cos\omega t),\ v_y = \dot{y} = r\omega\sin\omega t$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = r\omega\sqrt{2(1-\cos\omega t)} = 2r\omega\sin\frac{\omega t}{2} \quad (0 \le \omega t \le 2\pi)$$

$$s = \int_0^t v\mathrm{d}t = \int_0^t 2r\omega\sin\frac{\omega t}{2}\mathrm{d}t = 4r(1-\cos\frac{\omega t}{2}) \qquad (0 \le \omega t \le 2\pi)$$

$$a_x = \ddot{x} = r\omega^2\sin\omega t,\ a_y = \ddot{y} = r\omega^2\cos\omega t$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = r\omega^2$$

又点M的切向加速度为 $a_t = \dot{v} = r\omega^2\cos\frac{\omega t}{2}$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^{\ 2}} = r\omega^2\sin\frac{\omega t}{2}$$

图 40: 摆线运动的速度、加速度、切向/法向加速度计算

2.1.3 矢积

核心：用叉乘公式 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$ 求解刚体上点的速度与加速度矢量。

例6-1 刚体绕定轴转动，已知转轴通过坐标原点O,角速度矢为 $\boldsymbol{\omega}=5\sin\frac{\pi t}{2}\boldsymbol{i}+5\cos\frac{\pi t}{2}\boldsymbol{j}+5\sqrt{3}\boldsymbol{k}$

求：t=1s时，刚体上点M（0，2，3）的速度矢及加速度矢。

解：$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 5\sin\frac{\pi t}{2} & 5\cos\frac{\pi t}{2} & 5\sqrt{3}\\ 0 & 2 & 3\end{vmatrix}$$

$$=-10\sqrt{3}\boldsymbol{i}-15\boldsymbol{j}+10\boldsymbol{k}$$

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}{\mathrm{d}t}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}$$

$$=\left(-\frac{15}{2}\pi+75\sqrt{3}\right)\boldsymbol{i}-200\boldsymbol{j}-75\boldsymbol{k}$$

图 41: 刚体绕定轴转动点的速度与加速度矢量计算

2.2 坐标变换

核心：通过坐标变换关系，由相对运动方程推导绝对运动方程，或反之。

$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_{O'}\\ y_{O'}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix}$$

【旋转矩阵】

绝对运动、相对运动和牵连运动之间的关系

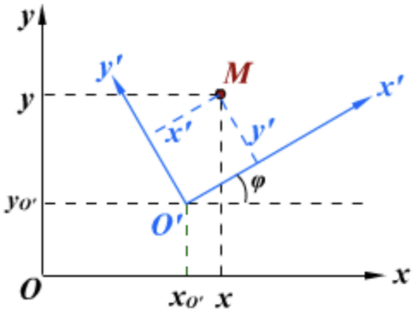
动点：M　动系：$O'x'y'$

绝对运动运动方程

$$\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$$

相对运动运动方程

$$\begin{cases}x'=x'(t)\\ y'=y'(t)\end{cases}$$



由坐标变换关系有

$$\begin{cases}x=x_{O'}+x'\cos\varphi-y'\sin\varphi\\ y=y_{O'}+x'\sin\varphi+y'\cos\varphi\end{cases}$$

图 42: 绝对/相对/牵连运动的坐标变换关系

例7-1 点M相对于动系$Ox'y'$沿半径为r的圆周以速度v作匀速圆周运动(圆心为O_1)，动系$Ox'y'$相对于定系Oxy匀角速度ω绕点O作定轴转动，如图所示。初始时$Ox'y'$与Oxy重合，点M与O重合。

求：点M的绝对运动方程。

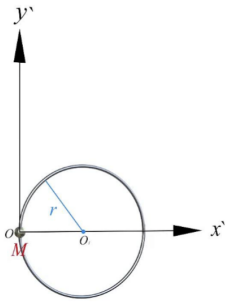
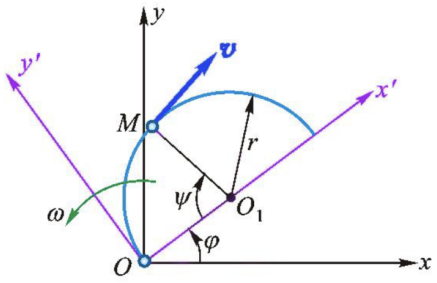


图 43: 由相对运动方程求绝对运动方程例题

直接画出某个时刻

解：动点：M点

动系：$Ox'y'$



相对运动方程

$$x' = OO_1 - O_1M\cos\psi$$

$$y' = O_1M\sin\psi$$

代入 $\psi = \dfrac{vt}{r}$ ⇒

$$\begin{cases} x' = r\left(1-\cos\dfrac{vt}{r}\right) \\ y' = r\sin\dfrac{vt}{r} \end{cases}$$

绝对运动方程

$$\begin{cases} x = x'\cos\varphi - y'\sin\varphi = r\left(1-\cos\dfrac{vt}{r}\right)\cos\omega t - r\sin\dfrac{vt}{r}\sin\omega t \\ y = x'\sin\varphi + y'\cos\varphi = r\left(1-\cos\dfrac{vt}{r}\right)\sin\omega t + r\sin\dfrac{vt}{r}\cos\omega t \end{cases}$$

图 44: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

也是画出某个时刻，自己定义工件是 $Ox'y'$

例7-2 用车刀切削工件的直径端面，车刀刀尖M沿水平轴x作往复运动，如图所示。设Oxy为定坐标系，刀尖的运动方程为 $x = b\sin(\omega t)$。工件以等角速度ω逆时针转向转动。

求：车刀在工件圆端面上切出的痕迹。

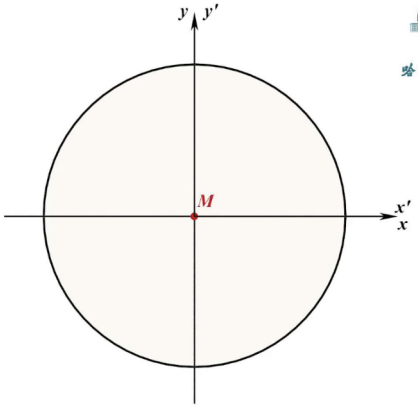
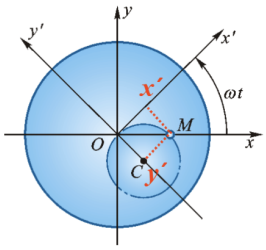


图 45: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

解：动点：M　动系：工件 $(Ox'y')$



相对运动方程

$$x' = OM\cos\omega t = b\sin\omega t\cos\omega t = \frac{b}{2}\sin 2\omega t$$

$$y' = -OM\sin\omega t = -b\sin^2\omega t = -\frac{b}{2}(1-\cos 2\omega t)$$

相对运动轨迹

$$x'^2 + \left(y' + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4}$$

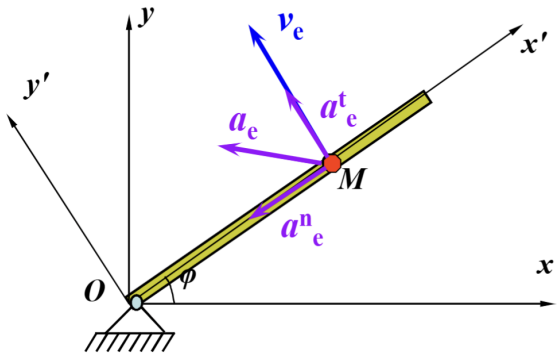
图 46: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

2.3 复合运动

核心：动点与动系。【有动系我一般就直接用合成法了，yyds】

练习： 已知ω,α小球的相对速度u，$OM=l$。

求： 牵连速度和牵连加速度



$$v_e = OM\cdot\omega$$

$$a_e^t = OM\cdot\alpha$$

$$a_e^n = OM\cdot\omega^2$$

$$a_e = OM\sqrt{\omega^2+\alpha^4}$$

图 47: 定轴转动动系的牵连速度与牵连加速度

以滑块为动点

例7-4 刨床的急回机构如图所示。曲柄OA的一端A与滑块用铰链连接。当曲柄OA以匀角速度ω绕固定轴O转动时，滑块在摇杆O_1B上滑动，并带动杆O_1B绕定轴O_1摆动。设曲柄长为$OA=r$，两轴间距离$OO_1=l$。

求： 曲柄在水平位置时摇杆的角速度ω_1。

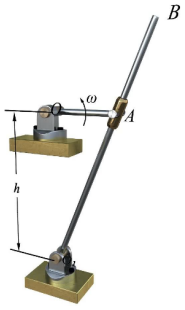
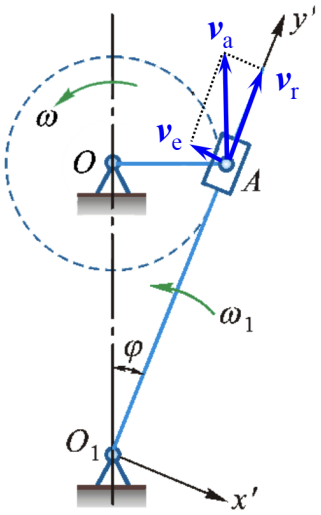


图 48: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

解： 1、动点：滑块 A　　动系：摇杆 O_1B

2、运动分析：

绝对运动—绕O点的圆周运动；
相对运动—沿O_1B的直线运动；
牵连运动—绕O_1轴定轴转动。



3、 $\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$

大小

方向　　√

$$v_e = v_a \sin\varphi = \omega r \sin\varphi$$

$$\omega_1 = \frac{v_e}{O_1A} = \frac{r^2\omega}{l^2 + r^2}$$

图 49: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

例7-5 *矿砂从传送带A落入到另一传送带B上，如图所示。站在地面上观察矿砂下落的速度为v_1=4m/s，方向与铅直线成30°角。已知传送带B水平传动速度v_2=3m/s.*

求：矿砂相对于传送带B的速度。

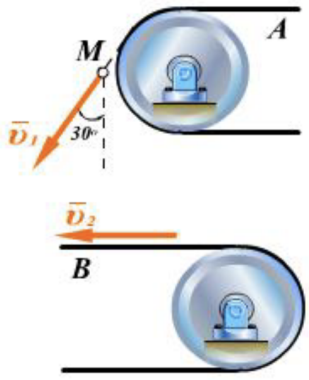


图 50: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

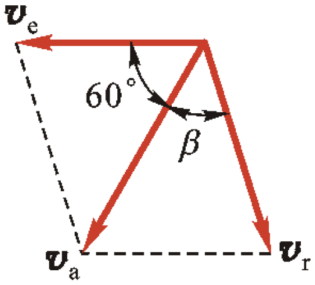
正弦定理

解：1、动点：矿砂 M　动系：传送带 B

2、 绝对运动：直线运动（v_1）

牵连运动：平移（v_2）

相对运动：未知



3、 $\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$

大小　v_1　v_2　?

方向　√　√　?

$$v_r = \sqrt{v_a^2 + v_e^2 - 2v_a v_e \cos 60^\circ} = 3.6\,\mathrm{m/s}$$

$$\beta = \arcsin\left(\frac{v_e}{v_r}\sin 60°\right) = 46°12'$$

图 51: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

以大框架为动系

例7-6　圆盘半径为R，以角速度ω_1绕水平轴CD转动，支承CD的框架又以角速度ω_2绕铅直的AB轴转动，如图所示。圆盘垂直于CD，圆心在CD与AB的交点O处。

求：当连线OM在水平位置时，圆盘边缘上的点M的绝对速度。

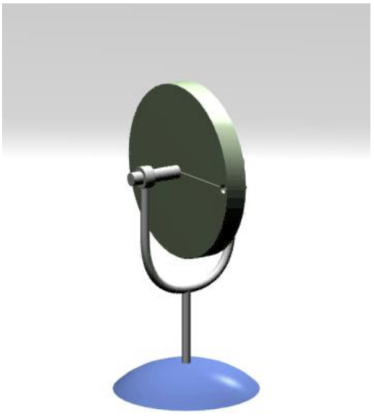


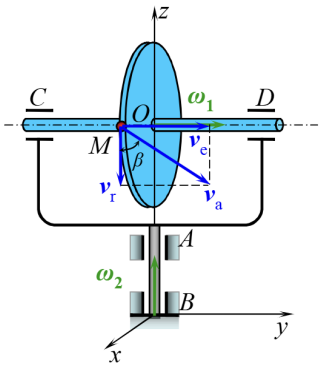
图 52: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

解：1、动点：M点　动系：框架 $BACD$

2、绝对运动：未知

相对运动：圆周运动（圆心O点）

牵连运动：定轴转动（AB轴）



3、 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{v}_{\mathrm{e}} + \boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$

大小	?	$R\omega_2$	$R\omega_1$
方向	?	√	√

$$v_{\mathrm{a}} = \sqrt{v_{\mathrm{e}}^2 + v_{\mathrm{r}}^2} = R\sqrt{\omega_1^{\ 2} + \omega_2^{\ 2}}$$

$$\beta = \arctan\left(\frac{v_{\mathrm{e}}}{v_{\mathrm{r}}}\right) = \arctan\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)$$

图 53: 由绝对运动方程求相对运动轨迹例题（车刀切削）

2.3.1 合成加速度

核心：以滑块为动点，注意做瞬时平移的杆。v_a 已知方向，基点法只能向 o 走，所以用合成法向 b 走。

思考：为何不要连接 DA 求 a 的 v_e？（选取的动系是平动的 BC）

例1 如图所示平面机构中，曲柄$OA=r$，以匀角速度ω_O转动。套筒A沿BC杆滑动。已知：$BC=DE$，且$BD=CE=l$。

求：图示位置时，杆BD的角速度和角加速度。

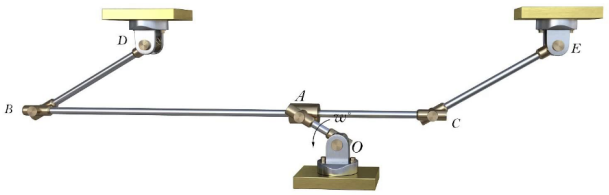


图 54: 刨床急回机构摇杆角速度求解例题

解：1、动点：滑块A　　动系：BC杆

绝对运动：圆周运动（绕O点）

相对运动：直线运动（BC）

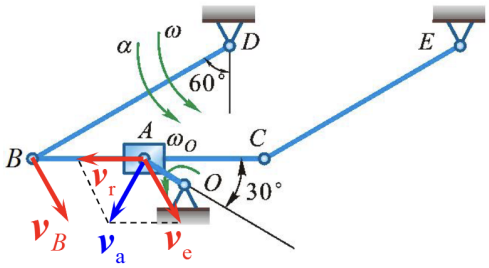
牵连运动：平移

2、速度

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{a}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$$

大小　$r\omega_O$　？　？

方向　√　√　√



$$v_{\mathrm{r}}=v_{\mathrm{e}}=v_{\mathrm{a}}=r\omega_O$$

$$\omega_{BD}=\frac{v_{\mathrm{e}}}{BD}=\frac{r\omega_O}{l}$$

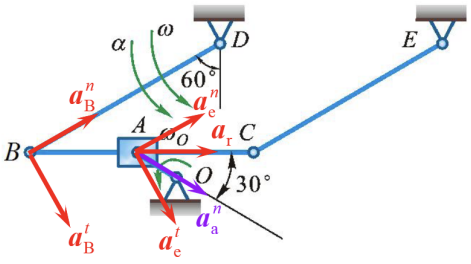
图 55: 刨床急回机构摇杆角速度求解例题

3、加速度

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}}=\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}$$

大小　$r\omega_O^2$　？　$l\omega_{BD}^2$　？

方向　√　√　√　√



沿y轴投影

$$a_{\mathrm{a}}\sin 30^\circ=a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}\cos 30^\circ-a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{n}}\sin 30^\circ$$

$$a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}=\frac{(a_{\mathrm{a}}+a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{n}})\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ}=\frac{\sqrt{3}\omega_O^2 r(l+r)}{3l}$$

$$\alpha_{BD}=\frac{a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}}{BD}=\frac{\sqrt{3}\omega_O^2 r(l+r)}{3l^2}$$

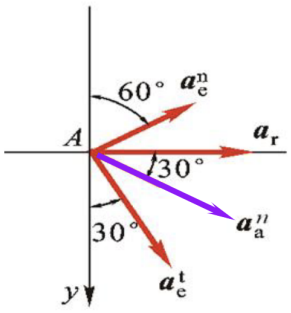


图 56: 刨床急回机构摇杆角速度求解例题

有复合运动【多刚体非铰接】直接合成法好吧，千万不要忘了 a_c。滑块是可以自由运动的套筒，【有另解无敌解析法，感兴趣自己去搜一搜】

例8-14 在图所示平面机构中，杆AC在导轨中以匀速v平移，通过铰链A带动杆AB沿导套O运动，导套O与杆AC距离为l。图示瞬时杆AB与杆AC夹角为$\varphi=60^\circ$。

求：此瞬时杆AB的角速度及角加速度。

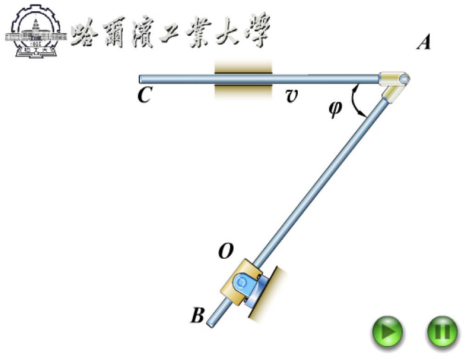


图 57: 以套筒为动系，无限平面

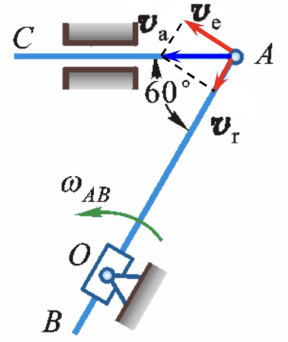
解：1、 动点： 铰链A 动系： 套筒O

2、 $\vec{v}_a=\vec{v}_e+\vec{v}_r$

$$v_e=v_a\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}v$$

$$v_r=v_a\cos 60^\circ=\frac{v}{2}$$

$$\omega_{AB}=\frac{v_e}{AO}=\frac{3v}{4l}$$



$$\vec{a}_a=\vec{a}_e^{\,t}+\vec{a}_e^{\,n}+\vec{a}_r+\vec{a}_C$$

沿$\vec{a}_e^{\,t}$方向投影

$$0=a_e^t-a_C$$

$$a_e^t=a_C=\frac{3v^2}{4l}$$

$$\alpha_{AB}=\frac{a_e^t}{AO}=\frac{3\sqrt{3}v^2}{8l^2}$$

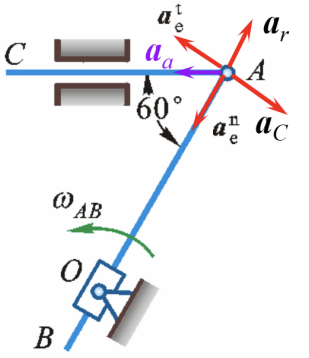


图 58: 以套筒为动系，无限平面

3 刚体平面运动综合

3.1 基点法

核心：利用平面运动速度合成公式 $\boldsymbol{v}_B=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{BA}$，向量计算可以直接得到角度【因为垂直】。

例1 椭圆规尺的A端以速度v_A沿x轴的负向运动，如图所示，$AB=l$。

求：B端的速度以及尺AB的角速度。

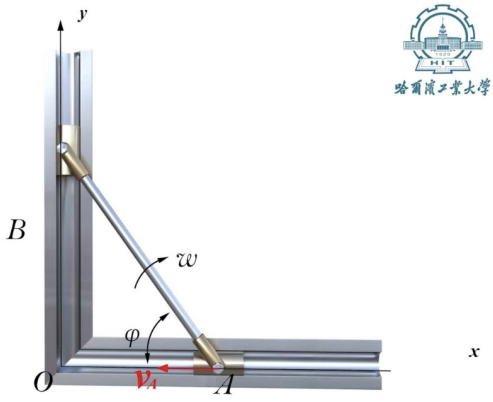


图 59: 例 1：椭圆规机构基点法速度分析（题干）

解：1、AB杆作平面运动；基点：A

2、 $\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{BA}$

大小 ？ v_A ？

方向 √ √ √

$$v_B = v_A \cot\varphi$$

$$v_{BA} = \frac{v_A}{\sin\varphi}$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_{BA}}{l} = \frac{v_A}{l\sin\varphi}$$

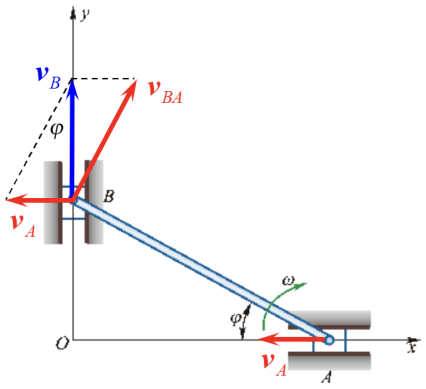


图 60: 例 1：椭圆规机构基点法速度分析（解答）

一个量要考虑两个值：大小和方向。d 点绕 e 轴转动，所以 d 点的速度方向垂直于 de 线。

例3 如图所示平面机构中，$AB=BD=DE=l=300\text{mm}$。在图示位置时，$BD \parallel AE$，杆AB的角速度为$\omega=5\text{rad/s}$。

求：此瞬时杆DE的角速度和杆BD中点C的速度。

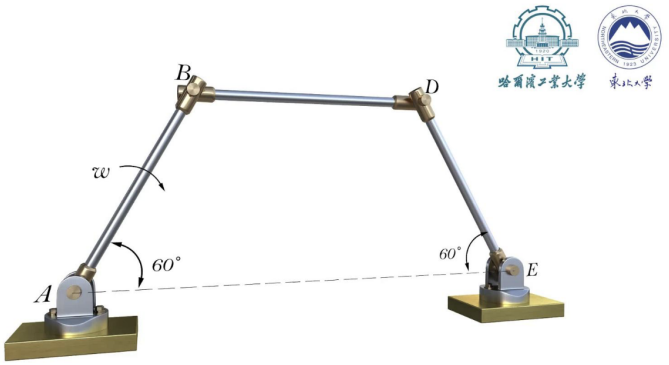


图 61: 例 3：连杆机构基点法速度分析（题干）

解：1、BD作平面运动；基点：B

2、 $\boldsymbol{v}_D = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{v}_{DB}$

大小 ？ ωl ？

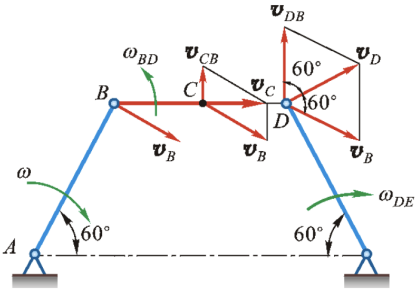
方向 √ √ √

$$v_D = v_{DB} = v_B = \omega l$$

$$\omega_{DE} = \frac{v_D}{DE} = \frac{v_B}{l} = \omega = 5\,\text{rad/s}$$

$$\omega_{BD} = \frac{v_{DB}}{BD} = \frac{v_B}{l} = \omega = 5\,\text{rad/s}$$

3、 $\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{v}_{CB}$



$$v_C = \sqrt{v_B^2 - v_{CB}^2} \approx 1.299\,\text{m/s}$$

方向沿BD杆向右

图 62: 例 3：连杆机构基点法速度分析（解答）

重要：得到刚体轮二上的点的速度

例5 如图所示的行星轮系中，大齿轮Ⅰ固定，半径为r_1，行星齿轮Ⅱ沿轮Ⅰ只滚而不滑动，半径为r_2。系杆OA角速度为ω_O。

求：轮Ⅱ的角速度ω_{II}及其上B，C两点的速度。

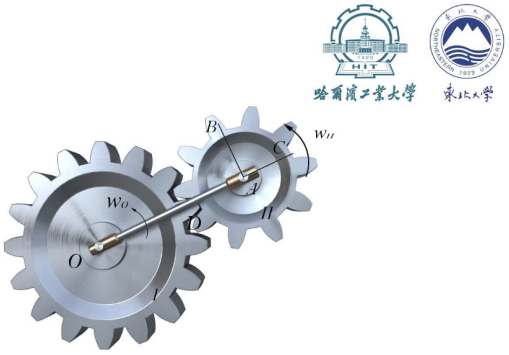


图 63: 例 5：行星轮系基点法速度分析（题干）

解：1、轮Ⅱ作平面运动；基点：A

2、$\boldsymbol{v}_D=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{DA}=0$

$$v_{DA}=v_A=\omega_O\left(r_1+r_2\right)$$

$$\omega_{\mathrm{II}}=\frac{v_{DA}}{DA}=\frac{v_A}{r_2}=\omega_O\left(1+\frac{r_1}{r_2}\right)$$

3、$\boldsymbol{v}_B=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{BA}$

大小？ $\omega_O\left(r_1+r_2\right)$ $\omega_{\mathrm{II}}r_2$

方向？ √ √

$$v_B=\sqrt{v_A^2+v_{BA}^2}=\sqrt{2}\omega_O\left(r_1+r_2\right)$$

4、$\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{CA}$

$$v_C=v_A+v_{CA}=2\omega_O\left(r_1+r_2\right)$$

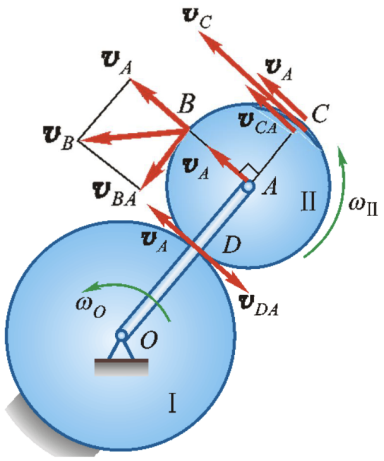


图 64: 例 5：行星轮系基点法速度分析（解答）

3.1.1 基点法加速度分析

核心：比较麻烦的就是要考虑 n 和 t。【已知杆长 l】先判断是平面运动还是复合运动，再选取基点。所求加速度很可能大小方向均未知

例8 如图所示，在外啮合行星齿轮机构中，系杆以匀角速度ω_1绕O_1转动。大齿轮固定，行星轮半径为r，在大轮上只滚不滑。设A和B是行星轮缘上的两点，点A在O_1O的延长线上，而点B在垂直于O_1O的半径上。

求：点A和B的加速度。

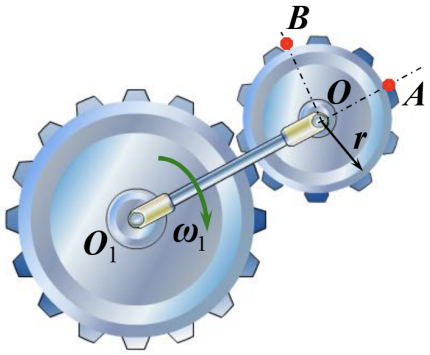


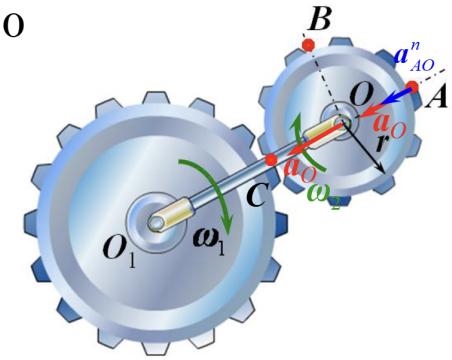
图 65: 行星轮系基点法加速度分析（解答）

解：1、轮Ⅰ作平面运动，瞬心为 C。

$$\omega_2=\frac{v_O}{r}=\frac{\omega_1 l}{r}\qquad \alpha=\frac{\mathrm{d}\omega_2}{\mathrm{d}t}=0$$

2、选基点为 O

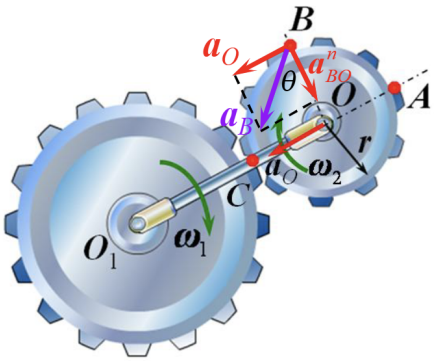
$$\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{a}_O+\boldsymbol{a}_{AO}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{AO}^{\mathrm{n}}$$



$$\begin{aligned}a_A&=a_O+a_{AO}^{\mathrm{n}}\\&=l\omega_1^2+\frac{l^2}{r}\omega_1^2\\&=l\omega_1^2\left(1+\frac{l}{r}\right)\end{aligned}$$

图 66: 例 2：行星轮机构基点法加速度分析（题干）

3 、 $\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}_{BO}^{\mathrm{t}} + \boldsymbol{a}_{BO}^{\mathrm{n}}$



$$a_B = \sqrt{a_O^2 + \left(a_{BO}^{\mathrm{n}}\right)^2} = l\omega_1^2\sqrt{1+\left(\frac{l}{r}\right)^2}$$

$$\theta = \arctan\frac{a_O}{a_{BO}^{\mathrm{n}}} = \arctan\frac{r}{l}$$

图 67: 例 2：行星轮机构基点法加速度分析（题干）

基点优先选取已知的点作为基点。应该先画图，后列式

例8-9 **如图所示，在椭圆规机构中，曲柄OD以匀角速度ω绕O轴转动。$OD=AD=BD=l$。**

求：当$\varphi=60°$时，尺AB的角加速度和点A的加速度。

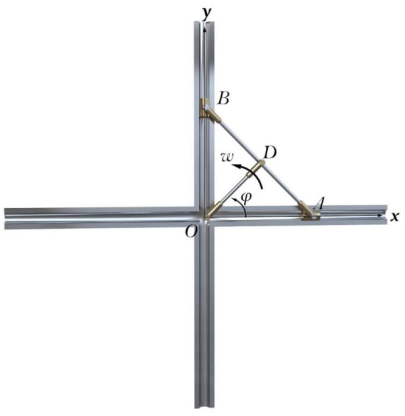


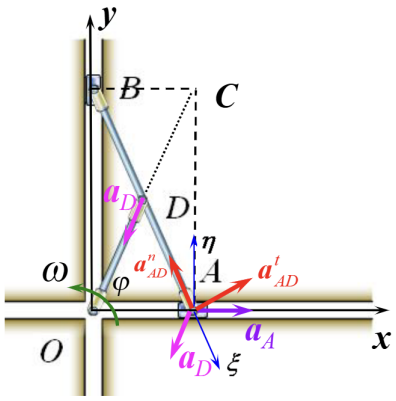
图 68: 例 2：椭圆规机构基点法加速度分析（题干）

解：1、*AB*作平面运动，瞬心为 *C*。

$$\omega_{AB}=\frac{v_D}{CD}$$

2 、选D为基点

$$\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{a}_D+\boldsymbol{a}_{AD}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{AD}^{\mathrm{n}}$$



分别沿ξ 轴和η 轴投影

$$a_A\cos\varphi=a_D\cos(\pi-2\varphi)-a_{AD}^{\mathrm{n}}$$

$$0=-a_D\sin\varphi+a_{AD}^{\mathrm{t}}\cos\varphi+a_{AD}^{\mathrm{n}}\sin\varphi$$

解得 $a_A=-l\omega^2$ $a_{AD}^{\mathrm{t}}=0$ $\alpha_{AB}=\dfrac{a_{AD}^{\mathrm{t}}}{AD}=0$

图 69: 例 2：椭圆规机构基点法加速度分析（解答）

算之前很有可能待算的加速度大小方向均未知，可以不画

注意有 n 和 t 分量

例10　车轮沿直线滚动。已知车轮半径为*R*，中心*O*的速度为 $\boldsymbol{v}_O$ ，加速度为 $\boldsymbol{a}_O$ ，车轮与地面接触无相对滑动。

求：车轮上速度瞬心的加速度。

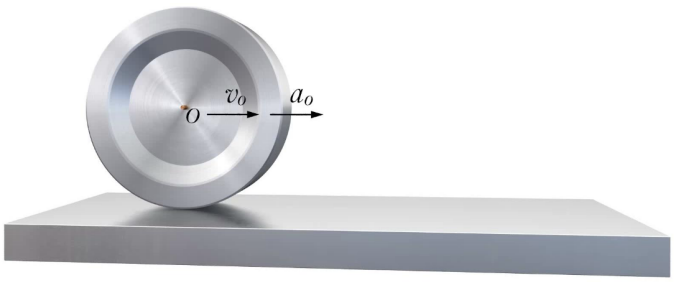


图 70: 例 3：纯滚动车轮瞬心加速度分析（题干）

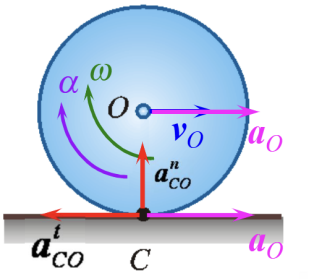
解：1、 车轮作平面运动，瞬心为 C。

2、$\omega = \dfrac{v_O}{R}$

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}v_O}{\mathrm{d}t} = \frac{a_O}{R}$$

3、选 O 为基点

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}_{CO}^{\mathrm{t}} + \boldsymbol{a}_{CO}^{\mathrm{n}}$$



纯滚动的刚体，速度瞬心的加速度指向轮心！

$$a_C = a_{CO}^{\mathrm{n}} = R\omega^2$$

图 71: 例 3：纯滚动车轮瞬心加速度分析（解答）

3.2 速度投影定理

核心：明显的速度传递。

例2 如图所示的平面机构中，曲柄OA长100mm，以角速度ω=2rad/s转动。连杆AB带动摇杆CD，并拖动轮E沿水平面纯滚动。已知：CD=3CB，图示位置时A，B，E三点恰在一水平线上，且$CD\perp ED$。

求：此瞬时点E的速度。

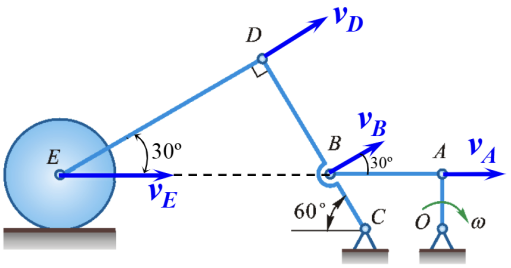
图 72: 例 2：曲柄连杆机构速度投影分析（题干）

解： 1、*AB*作平面运动　利用速度投影定理

$$(\boldsymbol{v}_B)_{AB} = (\boldsymbol{v}_A)_{AB}$$

$$v_B \cos 30^\circ = \omega \cdot OA$$

$$v_B = \frac{\omega \cdot OA}{\cos 30^\circ} = 0.2309\,\mathrm{m/s}$$



2、*CD*作定轴转动，转动轴：*C*

$$v_D = \frac{v_B}{CB} \cdot CD = 3v_B = 0.6928\,\mathrm{m/s}$$

3、*DE*作平面运动　　$(\boldsymbol{v}_E)_{DE} = (\boldsymbol{v}_D)_{DE}$

$$v_E \cos 30^\circ = v_D$$

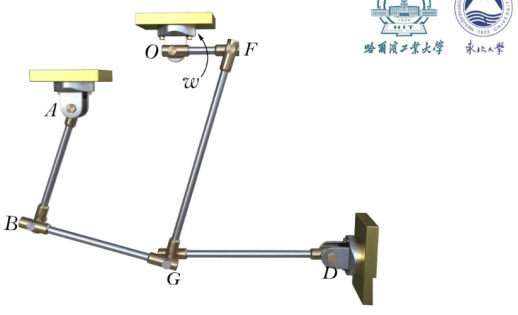
图 73: 例 2：曲柄连杆机构速度投影分析（解答）

3.3　瞬心法

核心：瞬心法，长度比角度好算 or 一根杆上有中间点时。

例8-7　矿石轧碎机的活动夹板长600mm，由曲柄*OE*借连杆组带动，使它绕*A*轴摆动，如图所示。曲柄*OE*长100 mm，角速度为10rad/s。连杆组由杆*BG*，*GD*和*GE*组成，杆*BG*和*GD*各长500mm。

求：当机构在图示位置时，夹板*AB*的角速度。



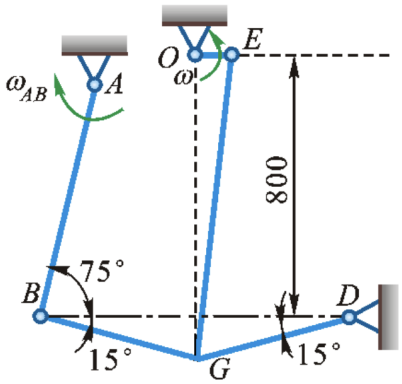


图 74: 例 8-7：矿石轧碎机机构瞬心法分析（题干）

解：1、杆*GE*作平面运动，瞬心为 C_1。

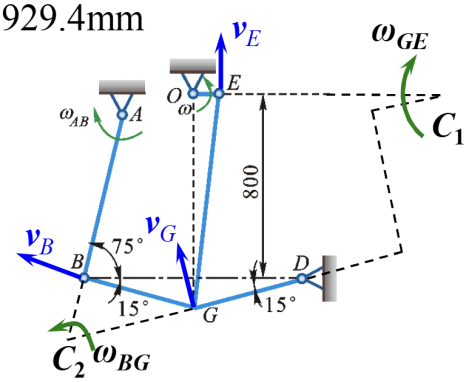
$$OG = 800\text{mm} + 500\text{mm}\sin 15^\circ = 929.4\text{mm}$$

$$EC_1 = OC_1 - OE = 3369\text{mm}$$

$$\omega_{GE} = \frac{v_E}{EC_1} = \frac{\omega \cdot OE}{EC_1} = 0.2968\,\text{rad/s}$$

$$GC_1 = \frac{OG}{\sin 15^0} = 3591\text{mm}$$

$$v_G = \omega_{GE} \cdot GC_1 = 1.066\,\text{m/s}$$



2、杆*BG*作平面运动，瞬心为C_2。

$$\omega_{BG} = \frac{v_G}{GC}$$

$$v_B = \omega_{BG} \cdot BC = v_G \cdot \frac{BC}{GC} = v_G \cos 60^\circ$$

$$\Rightarrow \quad \omega_{AB} = \frac{v_B}{AB} = \frac{v_G \cos 60^\circ}{AB} = 0.888\,\text{rad/s}$$

图 75: 例 8-7：矿石轧碎机机构瞬心法分析（解答）

3.4 连接问题

核心：有一点/滑块，既做刚体平面运动，又作复合运动。此点则可以作为中间量，沟通两个方程【只用复合运动未知量往往大于两个】

例8-11 **如图所示平面机构，*AB*长为*l*，滑块*A*可沿摇杆*OC*的长槽滑动。摇杆*OC*以匀角速度ω绕轴*O*转动，滑块*B*以匀速$v = l\omega$ 沿水平导轨滑动。图示瞬时*OC*铅直，*AB*与水平线*OB*夹角为30°。**

求：此瞬时*AB*杆的角速度及角加速度。

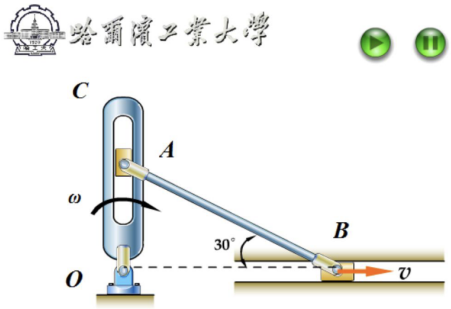


图 76: 例 2：连接问题分析（题干）

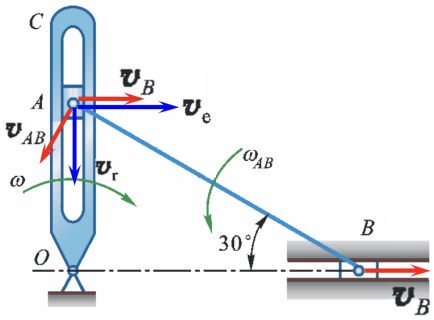
解：一、速度分析

1、杆AB作平面运动，基点为B。

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{AB}$$

2、动点：滑块A，动系：OC杆

$$\vec{v}_A = \vec{v}_e + \vec{v}_r = \vec{v}_B + \vec{v}_{AB}$$



沿$\vec{v}_B$方向投影 $\quad v_B - v_{AB}\sin 30^\circ = v_e = \dfrac{l\omega}{2}$

$$v_{AB} = 2\left(v_B - v_e\right) = l\omega \qquad \omega_{AB} = \frac{v_{AB}}{l} = \omega$$

沿 $\vec{v}_r$ 方向投影

$$v_r = v_{AB}\cos 30^0 = \frac{\sqrt{3}}{2} l\omega$$

图 77: 例 2：连接问题分析（解答）

二、加速度分析

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}^{\,t}_{AB} + \vec{a}^{\,n}_{AB}$$

$$\vec{a}_A = \vec{a}^{\,t}_e + \vec{a}^{\,n}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_C$$

沿$\vec{a}_C$方向投影

$$a_C = a^t_{AB}\sin 30^\circ - a^n_{AB}\cos 30^\circ$$

$$a^t_{AB} = 3\sqrt{3} l\omega^2$$

$$\alpha_{AB} = \frac{a^t_{AB}}{AB} = 3\sqrt{3}\omega^2$$

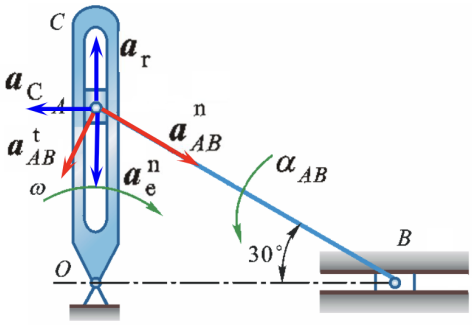


图 78: 例 2：连接问题分析（解答）

显然平面运动加复合运动，先列复合运动，发现啥都没有，于是用基点法求得滑块 B 的速度

接下来两种想法，先说我的，得到 v_B 后，复合运动成功求出 ω, 再列复合运动的加速度，未知量多于两个，套用连接问题，解得【注意杆的基点法一般有 n 和 t 两个分量】

再说另一个，直接用基点法求得 a_b，再复合运动秒了

这个”桥梁点”运动方向已知，牵连运动清晰，直接用基点法求解即可

例8-13 图示平面机构，滑块*B*可沿杆*OA*滑动。杆*BE*与*BD*分别与滑块*B*铰接，*BD*杆可沿水平轨道运动。滑块*E*以匀速*v*沿铅直导轨向上运动，杆*BE*长为 $\sqrt{2}l$ 。图示瞬时杆*OA*铅直，且与杆*BE*夹角为45°.

求：该瞬时杆*OA*的角速度与角加速度。

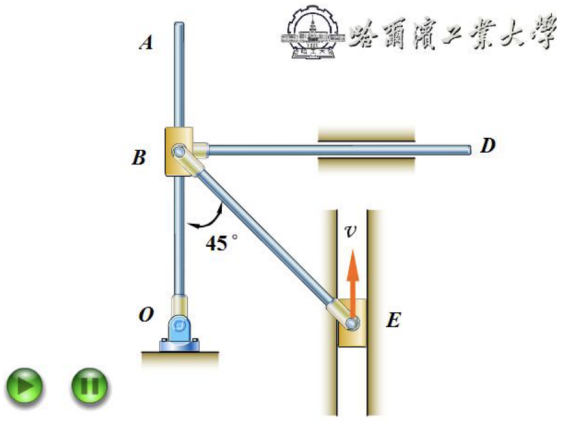


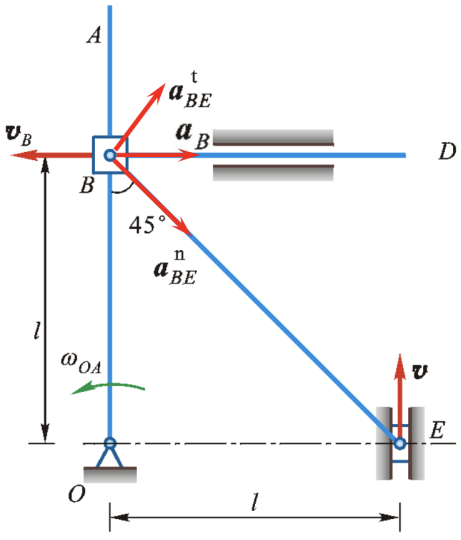
图 79: 例 1：含滑块机构角速度/角加速度分析（题干）

解：1、杆*BE*作平面运动，瞬心在*O*点。

$$\omega_{BE}=\frac{v}{OE}=\frac{v}{l} \qquad v_B=\omega_{BE}\cdot OB=v$$

取*E*为基点，计算*B*点加速度

$$\vec{a}_B=\vec{a}_E+\vec{a}_{BE}^{\,t}+\vec{a}_{BE}^{\,n}$$



沿*BE*方向投影

$$a_B\cos 45^\circ=a_{BE}^{n}=\frac{\sqrt{2}v^2}{l}$$

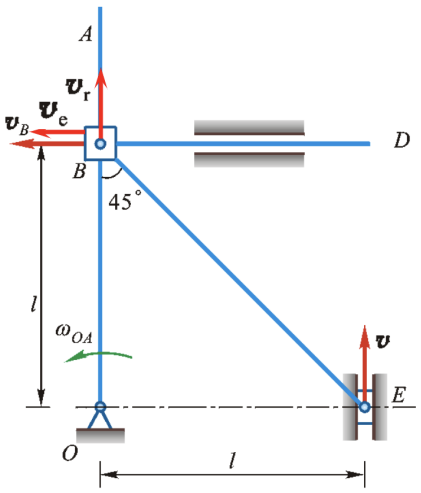
$$a_B=\frac{a_{BE}^{n}}{\cos 45^\circ}=\frac{2v^2}{l}$$

图 80: 例 1：BE 杆平面运动速度分析（解答 1）

2、动点：滑块B　动系：OA杆，计算OB杆角速度和角加速度

绝对运动：直线运动(沿BD)
相对运动：直线运动(沿OA)
牵连运动：定轴转动(绕轴O)

$$\vec{v}_{\mathrm{a}} = \vec{v}_{\mathrm{e}} + \vec{v}_{\mathrm{r}}$$



沿BD方向投影

$$v_{\mathrm{e}} = v_{\mathrm{a}} = v$$

$$v_{\mathrm{r}} = 0 \quad \omega_{OA} = \frac{v_{\mathrm{e}}}{OB} = \frac{v}{l}$$

图 81: 例 1：滑块 B 复合运动速度分析（解答 2）

$$\vec{a}_{\mathrm{a}} = \vec{a}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}} + \vec{a}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{n}} + \vec{a}_{\mathrm{r}} + \vec{a}_{\mathrm{C}}$$

沿BD方向投影

$$a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}} = a_{\mathrm{a}} = \frac{2v^2}{l}$$

$$\alpha_{OA} = \frac{a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}}{OB} = \frac{2v^2}{l^2}$$

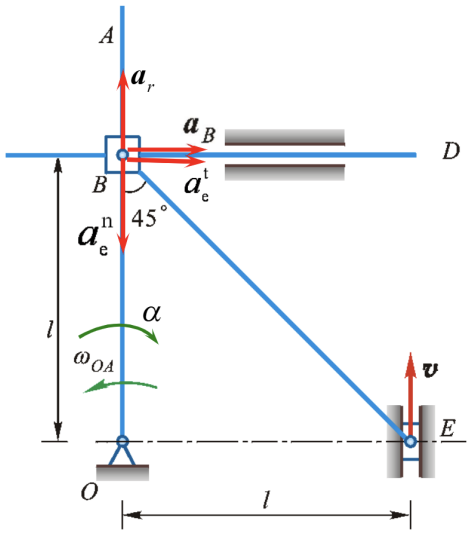


图 82: 例 1：滑块 B 复合运动加速度分析（解答 3）

两个动系不知道该用哪一个，so 都用上
可以想象套上一个铁环

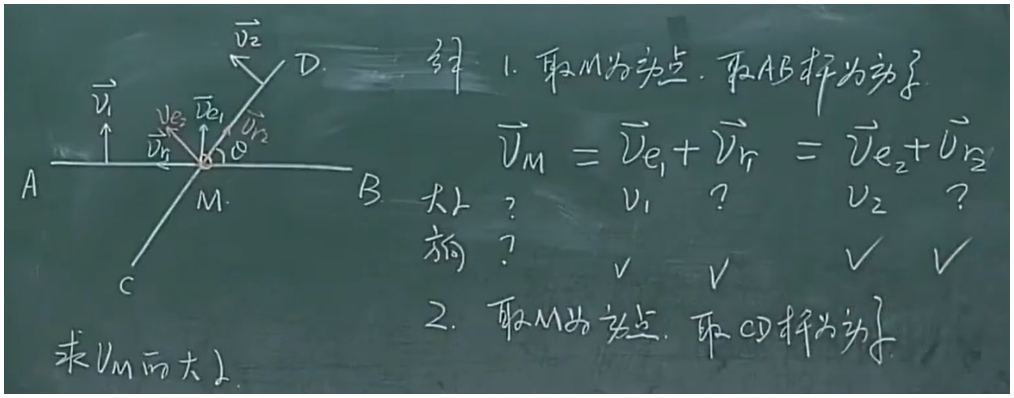


图 83: 铁丝交点的运动

3.5 耦合问题

核心：也有复合运动和平面运动，但是动系的牵连运动不明显，【动点在动系中有一个瞬时重合的点，为牵连点】，所以取牵连点用基点法【牵连点在动系这个刚体上】求出牵连速度。

加速度同样找牵连点求解，注意有 n 和 t 分量

例8-12 **如图所示平面机构中，杆*AC*铅直运动，杆*BD*水平运动，*A*为铰链，滑块*B*可沿槽杆*AE*中的直槽滑动。图示瞬时** $AB = 60\text{mm}, \theta = 30^\circ, v_A = 10\sqrt{3}\text{mm/s}, a_A = 10\sqrt{3}\text{mm/s}^2, v_B = 50\text{mm/s}, a_B = 10\text{mm/s}^2$ **。**

求：该瞬时槽杆*AE*的角速度、角加速度及滑块*B*相对*AE*的加速度。

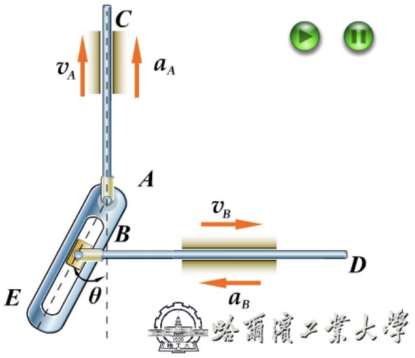


图 84: 例 1：耦合问题分析（题干）

解：动点：滑块B　动系：杆AE

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

基点：A

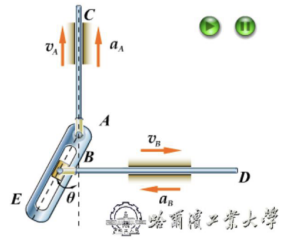
$$\boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{v}_{B'} = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{B'A}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{B'A} + \boldsymbol{v}_r$$

$$\boldsymbol{v}_{B'A}: \quad v_B \cos 30° = v_{B'A} - v_A \cos 60°$$

$$\boldsymbol{v}_r: \quad v_B \sin 30° = v_r + v_A \sin 60°$$

$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} v_r &= 10\,\mathrm{mm/s} \\ \omega_{AE} &= \frac{v_{B'A}}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{rad/s} \end{aligned}$$



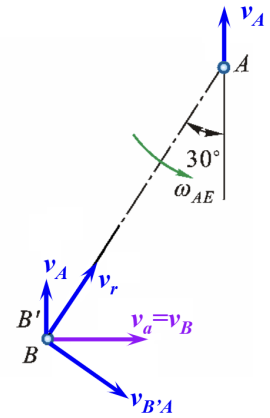


图 85: 例 1：耦合问题分析（解答）

$$\vec{a}_B = \vec{a}_{B'} + \vec{a}_r + \vec{a}_C$$

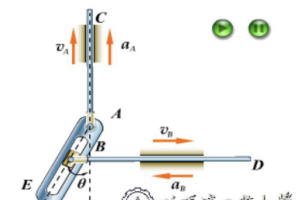
沿 $\vec{a}^{t}_{B'A}$ 方向投影

$$-a_B \cos 30^\circ = -a_A \sin 30^\circ + a^{t}_{B'A} - a_C$$

沿 $\vec{a}_r$ 方向投影

$$-a_B \sin 30^\circ = a_A \cos 30^\circ + a^{n}_{B'A} + a_r$$

$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} a_r &= -65\,\mathrm{mm/s^2} \\ \alpha_{AE} &= \frac{a^{t}_{B'A}}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{6}\,\mathrm{rad/s^2} \end{aligned}$$



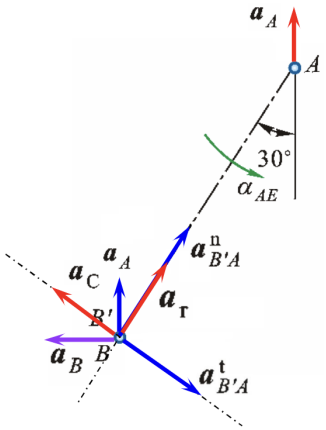


图 86: 例 1：耦合问题分析（解答）